UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | DEPARTEMEN AKUNTANSI

BUKU AJAR PERKULIAHAN & PANDUAN LABORATORIUM

SISTEM INFORMASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

Konsep, Arsitektur, dan Panduan Praktikum Komprehensif Berbasis ERPNext

Integrasi Siklus Bisnis P2P, O2C, Manufaktur, Pengendalian Internal, dan Akuntansi Korporat

Oleh Penulis:

Naftalya Christine Ranita Pohan Siahaan

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

SEMARANG - 2026

SISTEM INFORMASI
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

Konsep, Arsitektur, dan Panduan Praktikum Komprehensif Berbasis ERPNext

Naftalya Christine Ranita Pohan Siahaan
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro, Semarang

INFORMASI PENERBITAN & HAK CIPTA

⚠ PERINGATAN SISTEM & TROUBLESHOOTING: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 113: (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Judul Buku:

SISTEM INFORMASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP): Konsep, Arsitektur, dan Panduan Praktikum Komprehensif Berbasis ERPNext

Penulis:

- Naftalya Christine Ranita Pohan Siahaan
- Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Penelaah Ahli / Reviewer: Tim Laboratorium Komputasi Akuntansi FEB Universitas Diponegoro

Desain Sampul & Tata Letak: Tim Pengembangan Kurikulum Sistem Informasi Akuntansi

Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (UNDIP Press)

Alamat Redaksi: Gedung UPT Perpustakaan & Percetakan Widya Puraya, Kampus Tembalang, Semarang 50275

Telepon / Surel: (024) 7460024 | press@undip.ac.id | http://undippress.undip.ac.id

Edisi / Cetakan: Edisi Pertama, Cetakan Ke-1 (Oktober 2026)

ISBN: 978-623-01-8842-1 (Cetak) / 978-623-01-8843-8 (Elektronik/PDF)

Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional RI

SIAHAAN, Naftalya Christine Ranita Pohan
Sistem Informasi Enterprise Resource Planning (ERP): Konsep, Arsitektur, dan Panduan Praktikum Komprehensif Berbasis ERPNext / oleh Naftalya Christine Ranita Pohan Siahaan, Totok Dewayanto. -- Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2026.
xviii, 240 hlm. : ilus. ; 29,7 cm.

Bibliografi : hlm. 231-236
ISBN 978-623-01-8842-1

1. Enterprise Resource Planning (ERP). 2. Sistem Informasi Akuntansi. 3. ERPNext. 4. Frappe Framework. I. Judul. II. Dewayanto, Totok.
658.403 801 1 -- DDC 23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku ajar berjudul Sistem Informasi Enterprise Resource Planning (ERP): Konsep, Arsitektur, dan Panduan Praktikum Komprehensif Berbasis ERPNext ini dapat diselesaikan dengan baik dan siap menjadi rujukan utama bagi sivitas akademika.

Perkembangan lanskap bisnis modern yang dipicu oleh Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut integrasi data yang cepat, andal, dan nir-sekat (seamless). Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) telah bertransformasi dari sekadar alat pendukung otomasi transaksional menjadi fondasi tulang punggung (backbone) strategis perusahaan dalam mengelola operasional, mitigasi risiko, pengendalian internal (internal control), dan penyusunan laporan keuangan berstandar internasional.

Di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, pembelajaran sistem informasi dituntut untuk tidak hanya menyajikan teori abstrak, melainkan juga menghadirkan pengalaman empiris (hands-on experience) yang mencerminkan praktik terbaik industri. Selama bertahun-tahun, kendala biaya lisensi perangkat lunak proprietary (seperti SAP atau Oracle) kerap menjadi tantangan bagi institusi pendidikan dan pelaku usaha kecil-menengah (UMKM).

Kehadiran ERPNext sebagai salah satu solusi open-source ERP terkemuka di dunia berbasis Frappe Framework membuka paradigma baru. ERPNext menawarkan kelengkapan modul tingkat enterprise—mencakup akuntansi keuangan, pengadaan, penjualan, pergudangan, manufaktur, hingga sumber daya manusia—dengan arsitektur modern yang ringan, berbasis web, dan mematuhi prinsip tata kelola akuntansi yang ketat.

Buku ajar ini dirancang secara sistematis dengan pendekatan 'Theory to Hands-On Implementation'. Setiap bab mengupas tuntas landasan konseptual, logika pemetaan akun akuntansi (debit-kredit otomatis), titik kritis pengendalian internal berbasis kerangka COSO, serta panduan praktikum langkah demi langkah dengan skenario transaksi bisnis nyata.

Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Rektor Universitas Diponegoro beserta jajaran pimpinan universitas yang senantiasa mendukung peningkatan mutu karya ilmiah dan buku ajar sivitas akademika.
- Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas fasilitasi fasilitas laboratorium dan iklim akademik yang kondusif.
- Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi FEB UNDIP, serta seluruh rekan sejawat dosen yang telah memberikan masukan, kritik konstruktif, dan inspirasi dalam penyusunan kurikulum sistem informasi.
- Tim Asisten Laboratorium Komputasi Akuntansi FEB UNDIP dan para mahasiswa yang terlibat dalam uji coba praktikum modul ERPNext.
- Keluarga tercinta yang senantiasa melimpahkan doa, pengertian, dan motivasi tanpa henti selama proses penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan seiring dengan laju perkembangan teknologi ERPNext. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari pembaca sangat kami harapkan. Semoga buku ajar ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi lulusan akuntansi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing global.

Semarang, Oktober 2026

Naftalya Christine Ranita Pohan Siahaan
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

PRAKATA & PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU AJAR

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari materi dan menyelesaikan seluruh penugasan praktikum dalam buku ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menguasai konsep dasar arsitektur sistem ERP, integrasi modul bisnis, dan pengendalian internal dalam organisasi korporat (CPL-1).
- Menganalisis dan merancang bagan akun (Chart of Accounts) serta master data operasional berbasis Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (CPL-2).
- Mengeksekusi siklus bisnis Procure-to-Pay (P2P), Order-to-Cash (O2C), dan Manufaktur secara end-to-end pada aplikasi ERPNext (CPL-3).
- Menganalisis pembentukan ayat jurnal otomatis (General Ledger entries) yang dihasilkan oleh setiap transaksi operasional dan dampaknya terhadap laporan keuangan (CPL-4).
- Melakukan audit trail, pengujian kepatuhan sistem, dan penyusunan laporan keuangan terintegrasi (Balance Sheet, P&L, Cash Flow) (CPL-5).

Struktur dan Pendekatan Pembelajaran

Buku ini dibagi ke dalam 7 bagian utama yang mencakup 13 bab komprehensif:

Bagian	Cakupan Materi	Fokus Kompetensi
Bagian I	Bab 1 & 2: Fundamental ERP dan Arsitektur ERPNext	Pemahaman arsitektur, filosofi open-source, DocType, dan RBAC.
Bagian II	Bab 3 & 4: Inisialisasi Organisasi & Item Master	Setup wizard, bagan akun PSAK, cost center, dan taksonomi item.
Bagian III	Bab 5 & 6: Siklus Pengadaan (Procure-to-Pay / P2P)	Material Request, RFQ, PO, Goods Receipt, Three-Way Matching, Landed Cost.
Bagian IV	Bab 7 & 8: Siklus Penjualan (Order-to-Cash / O2C)	Quotation, Sales Order, Delivery Note, Faktur Penjualan, PPN, dan Payment.
Bagian V	Bab 9 & 10: Pergudangan, Logistik, dan Manufaktur	Multi-warehouse, Stock Entry, Opname, BOM, Routing, dan Work Order.
Bagian VI	Bab 11 & 12: Akuntansi Keuangan, Pajak, dan Pelaporan	Journal Entry, Bank Reconcile, Asset Depresiasi, Pajak Indonesia, Financial Statements.
Bagian VII	Bab 13: Proyek Praktikum Kasus Nyata Terpadu	Simulasi siklus penuh 1 bulan PT Diponegoro Nusantara Berjaya.

Pedoman Bagi Dosen dan Mahasiswa

1. Bagi Dosen Pengampu: Buku ini dirancang fleksibel untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Sistem Enterprise, maupun Laboratorium Audit Sistem Informasi dengan alokasi 14-16 minggu

pertemuan perkuliahan. Bagian praktikum dapat dijadikan modul laboratorium mandiri maupun terstruktur.

2. Bagi Mahasiswa: Bacalah pengantar konseptual pada setiap awal bab sebelum membuka sistem ERPNext. Pahami logika jurnal debit-kredit pada setiap formulir transaksi, jangan hanya sekadar menekan tombol Save atau Submit tanpa memahami implikasi akuntansinya.

DAFTAR ISI

Bab / Bagian	Materi Pembahasan	Hlm.
HALAMAN SAMPUL DEPAN	Sampul Buku dengan Logo Universitas Diponegoro	i
HALAMAN JUDUL DALAM	Informasi Judul dan Penulis	ii
INFORMASI HAK CIPTA	Katalog Dalam Terbitan (KDT) & Hak Cipta	iii
KATA PENGANTAR	Sambutan Penulis Departemen Akuntansi FEB UNDIP	iv
PRAKATA & PETUNJUK	Capaian Pembelajaran (CPL/CPMK) & Petunjuk Belajar	vi
DAFTAR ISI	Susunan Sistematika Buku	viii
DAFTAR TABEL	Daftar Tabel Ilustrasi dan Konfigurasi	x
DAFTAR GAMBAR & ALUR	Daftar Diagram Alur Proses Bisnis	xii
BAB 1	Pengantar Sistem Enterprise Resource Planning (ERP)	1
BAB 2	Arsitektur ERPNext dan Frappe Framework	18
BAB 3	Inisialisasi Organisasi dan Master Data Akuntansi	35
BAB 4	Manajemen Master Data Barang dan Jasa (Item Master)	52
BAB 5	Siklus Pengadaan (Procure-to-Pay / P2P) Bagian 1: Permintaan & Order	69
BAB 6	Siklus Pengadaan (Procure-to-Pay / P2P) Bagian 2: Penerimaan & Faktur	86
BAB 7	Siklus Penjualan (Order-to-Cash / O2C) Bagian 1: Penawaran & Pesanan	104
BAB 8	Siklus Penjualan (Order-to-Cash / O2C) Bagian 2: Pengiriman & Pelunasan	121
BAB 9	Manajemen Pergudangan, Logistik, dan Mutasi Persediaan	139
BAB 10	Perencanaan dan Pengendalian Produksi (Manufacturing / MRP)	157
BAB 11	Akuntansi Keuangan, Manajemen Kas/Bank, dan Aset Tetap	175
BAB 12	Perpajakan, Analisis Laporan Keuangan, dan Audit Trail	193
BAB 13	Proyek Kasus Komprehensif: PT Diponegoro Nusantara Berjaya	211
GLOSARIUM	Glosarium Istilah ERP dan Akuntansi Digital (A-Z)	228

KUNCI JAWABAN & PANDUAN	Pembahasan Evaluasi Konseptual	233
DAFTAR PUSTAKA	Daftar Referensi Ilmiah dan Manual Teknis	236
PROFIL PENULIS	Biodata Penulis: Naftalya C. R. P. Siahaan & Dr. Totok Dewayanto	239

DAFTAR TABEL & DIAGRAM ALUR

Daftar Tabel Utama

Tabel 1.1: Perbandingan Sistem ERP Proprietary vs Open-Source (SAP vs ERPNext)

Tabel 2.1: Komponen Arsitektur Frappe Stack dan Fungsinya

Tabel 2.2: Pemetaan Nilai DocStatus dalam Siklus Hidup Dokumen ERPNext

Tabel 3.1: Bagan Akun Standar (Standard Chart of Accounts) Berbasis PSAK

Tabel 4.1: Taksonomi Klasifikasi Item dalam ERPNext

Tabel 5.1: Matriks Otorisasi Pengadaan dan Approval Limit

Tabel 6.1: Prinsip Three-Way Matching dalam Siklus Pembelian

Tabel 6.2: Alokasi Landed Cost Voucher Berdasarkan Nilai vs Kuantitas

Tabel 8.1: Rekapitulasi Ayat Jurnal Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas

Tabel 9.1: Matriks Jenis Transaksi Stock Entry di ERPNext

Tabel 10.1: Struktur Bill of Materials (BOM) Produk Manufaktur

Tabel 11.1: Parameter Depresiasi Garis Lurus Aset Tetap di ERPNext

Tabel 12.1: Template Pajak Penjualan dan Pembelian (PPN 11% / PPh)

Tabel 13.1: Neraca Saldo Awal PT Diponegoro Nusantara Berjaya

Daftar Diagram Alur Proses Bisnis

Diagram 1.1: Evolusi Sistem Informasi dari Material Requirement Planning hingga Cloud ERP

Diagram 2.1: Arsitektur Multi-Tier Frappe Framework dan Aliran Data

Diagram 5.1: Alur Kerja Procure-to-Pay (P2P) Terintegrasi

Diagram 7.1: Alur Kerja Order-to-Cash (O2C) Terintegrasi

Diagram 10.1: Siklus Perencanaan dan Eksekusi Manufaktur Terintegrasi

Diagram 12.1: Hubungan Dokumen Transaksional ke Buku Besar (General Ledger)

BAB 1: PENGANTAR SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Menjelaskan definisi, evolusi historis, dan karakteristik fundamental sistem ERP.
2. Menganalisis peran sistem ERP dalam memperkuat struktur pengendalian internal korporat berbasis kerangka kerja COSO.
3. Membandingkan keunggulan dan tantangan sistem ERP proprietary (SAP, Oracle) versus open-source (ERPNext, Odoo).
4. Mengidentifikasi dampak implementasi ERP terhadap transformasi peran akuntan dari pencatat historis menjadi mitra bisnis strategis.

1.1 Definisi, Esensi, dan Evolusi Sistem ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi terintegrasi berskala organisasi yang dirancang untuk mengoordinasikan seluruh sumber daya, informasi, dan aktivitas bisnis yang diperlukan dalam proses bisnis menyeluruh. Secara esensial, ERP meruntuhkan apa yang disebut sebagai 'silo fungsional' (functional silos)—kondisi di mana departemen pemasaran, pengadaan, gudang, produksi, dan akuntansi bekerja secara terisolasi dengan basis data masing-masing yang tidak saling terhubung.

Dalam organisasi konvensional tanpa ERP, ketika bagian penjualan menerima pesanan dari pelanggan, informasi tersebut sering kali dicatat dalam lembar kerja (spreadsheet) terpisah. Bagian gudang baru mengetahui pesanan tersebut beberapa jam kemudian melalui memo fisik atau email, dan bagian akuntansi baru menerima tembusan transaksi berhari-hari kemudian saat dilakukan penagihan. Akibatnya terjadi redundansi data, keterlambatan informasi, dan inkonsistensi saldo persediaan maupun piutang. ERP mengatasi persoalan mendasar ini dengan menerapkan satu basis data terpusat (single centralized database) di mana setiap transaksi dicatat sekali (single data entry point) dan secara seketika memutakhirkan seluruh modul terkait secara real-time.

Evolusi historis sistem ERP berkembang melalui beberapa dekade penting:

- 1960-an (Reorder Point Systems & Early Inventory Control): Perusahaan berfokus pada pengendalian persediaan sederhana berbasis kartu stok dan rumus Economic Order Quantity (EOQ) menggunakan komputer mainframe generasi awal.
- 1970-an (Material Requirements Planning - MRP I): Dikembangkan sistem komputasi untuk menghitung kebutuhan bahan baku produksi berdasarkan Bill of Materials (BOM) dan jadwal induk produksi (Master Production Schedule).
- 1980-an (Manufacturing Resource Planning - MRP II): Sistem MRP diperluas untuk mengintegrasikan perencanaan kapasitas mesin, jam tenaga kerja langsung, dan akuntansi biaya pabrikasi.
- 1990-an (Enterprise Resource Planning - ERP): Istilah ERP dipopulerkan oleh Gartner Group. Cakupan sistem meluas keluar dari ranah pabrik untuk mengintegrasikan fungsi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, pengadaan, dan penjualan.

- 2000-an hingga Sekarang (Extended ERP, Cloud ERP, & AI-Driven ERP): ERP terhubung ke rantai pasok eksternal (Supply Chain Management - SCM) dan hubungan pelanggan (CRM). Di era komputasi awan, ERP beralih ke arsitektur web modern, open-source yang fleksibel, serta integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk analitik prediktif.

1.2 Karakteristik Utama dan Arsitektur Bisnis ERP

Sebuah paket perangkat lunak dapat dikategorikan sebagai sistem ERP sejati jika memenuhi empat karakteristik utama berikut:

- Basis Data Terpusat (Central Database): Seluruh modul operasional membaca dan menulis data pada basis data yang sama. Tidak ada duplikasi data master seperti pelanggan, vendor, atau kode barang.
- Integrasi Lintas Modul secara Real-Time: Ketika barang diterima di gudang (Purchase Receipt), sistem secara otomatis menambah saldo fisik stok di gudang sekaligus membuat ayat jurnal akuntansi persediaan dan utang yang belum ditagih secara instan.
- Standardisasi Alur Proses Bisnis (Best Practice Workflows): ERP memuat alur kerja standar industri yang telah teruji efektivitas dan kepatuhannya terhadap tata kelola perusahaan yang baik.
- Pemisahan Tugas dan Otorisasi Bertingkat (Segregation of Duties): Pengaturan hak akses berbasis peran (RBAC) memastikan bahwa pengguna yang membuat pesanan pembelian tidak dapat menyetujui atau membayar faktur pembelian tersebut secara sepihak.

1.3 ERP dalam Kerangka Pengendalian Internal (COSO Framework)

Bagi profesi akuntan dan auditor, implementasi ERP memiliki implikasi mendalam terhadap sistem pengendalian internal (internal control system). Kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) membagi pengendalian internal ke dalam lima komponen yang saling terkait, di mana ERP berperan signifikan pada setiap unsurnya:

Komponen COSO	Penerapan Nyata dalam Lingkungan Sistem ERP
Control Environment (Lingkungan Pengendalian)	Penerapan kebijakan tata kelola terotomasi, pemisahan tugas (segregation of duties), dan jejak audit (audit log) yang mencatat setiap aktivitas pengguna tanpa celah manipulasi.
Risk Assessment (Penilaian Risiko)	ERP menyediakan fitur pembatasan plafon kredit pelanggan (credit limit check), peringatan batas persediaan minimum (safety stock), serta validasi anggaran (budget checking) untuk memitigasi risiko kerugian operasional.
Control Activities (Aktivitas Pengendalian)	Pencocokan tiga arah otomatis (Automated Three-Way Matching) antara Pesanan Pembelian (PO), Bukti Penerimaan Barang (Receipt), dan Faktur Pembelian (Invoice) sebelum pembayaran dapat diproses.
Information & Communication (Informasi & Komunikasi)	Distribusi laporan keuangan, status pesanan, dan indikator kinerja utama (KPI) secara real-time ke seluruh tingkatan manajemen tanpa distorsi data manual.
Monitoring Activities (Pemantauan)	Pemantauan dashboard interaktif, pelacakan transaksi luar biasa (exception reporting), dan audit trail digital yang dapat ditelusuri kapan saja oleh auditor internal maupun eksternal.

> **📌 CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: PENGENDALIAN OTOMATIS VS PENGENDALIAN MANUAL**
>
> Dalam sistem manual, kepatuhan verifikasi dokumen sangat bergantung pada integritas dan ketelitian staf (human factor). Dalam sistem ERP, pengendalian tertanam (embedded) langsung dalam kode logika sistem. Misalnya, sistem akan menolak submit Faktur Penjualan jika total piutang pelanggan telah melampaui plafon kredit yang disetujui manajemen. Ini mengubah paradigma pengendalian dari 'deteksi pasca-kejadian' menjadi 'pencegahan otomatis (preventive control)'.

1.4 Lanskap Sistem ERP: Proprietary vs Open-Source

Pasar sistem ERP dunia secara umum terbagi ke dalam dua ekosistem besar: perangkat lunak komersial tertutup (proprietary) dan perangkat lunak sumber terbuka (open-source). Memahami karakteristik kedua ekosistem ini sangat penting bagi pimpinan perusahaan maupun konsultan akuntansi dalam memilih solusi yang tepat sesuai skala ekonomi organisasi.

Dimensi Perbandingan	Sistem Proprietary (Contoh: SAP / Oracle)	Sistem Open-Source (Contoh: ERPNext)
Model Lisensi & Biaya (TCO)	Biaya lisensi per-user yang sangat mahal (ribuan USD/tahun), biaya pemeliharaan tahunan 18-22%, dan biaya implementasi tinggi.	Bebas biaya lisensi perangkat lunak (100% Free & Open Source). Biaya hanya dialokasikan untuk server, implementasi, dan kustomisasi spesifik.
Akses Kode Sumber (Source Code)	Kode tertutup dan terlindungi hak cipta eksklusif vendor. Kustomisasi terbatas pada modul extension.	Kode sumber terbuka penuh (Python/JS). Organisasi memiliki kebebasan penuh mengaudit, memodifikasi, dan memperluas fungsi.
Ketergantungan Vendor (Vendor Lock-in)	Sangat tinggi. Perusahaan terkunci pada ekosistem vendor dan konsultan bersertifikasi khusus.	Nir-ketergantungan (Zero Lock-in). Organisasi bebas memilih hosting internal, cloud, atau berpindah vendor implementor.
Kelincahan Kustomisasi (Agility)	Proses kustomisasi rumit, membutuhkan konsultan khusus dengan biaya billing rate tinggi.	Sangat lincah dengan fitur antarmuka tanpa kode (No-Code Form Customization) serta scripting Python yang modern.
Skala Pengguna Ideal	Korporasi multinasional berskala sangat besar (Tier-1) dengan anggaran TI ratusan miliar rupiah.	UMKM, perusahaan berkembang, institusi publik, hingga korporasi menengah-besar yang membutuhkan efisiensi dan transparansi.

1.5 Nilai Strategis ERP bagi Profesi Akuntan Modern

Sering muncul kekhawatiran bahwa otomatisasi ERP akan mengeliminasi peran akuntan. Pandangan ini keliru. Yang dieliminasi oleh ERP adalah pekerjaan klerikal mekanis yang membosankan—seperti

menjurnal transaksi berulang, memposting buku besar satu per satu, dan merekap saldo lembar kerja secara manual.

Sebaliknya, implementasi ERP merevolusi peran akuntan menjadi 'Strategic Business Advisor'. Akuntan modern dituntut untuk:

- Merancang arsitektur bagan akun (Chart of Accounts) yang mampu merefleksikan hierarki pertanggungjawaban laba dan biaya (Cost Center / Profit Center).
- Mengonfigurasi logika aturan penjurnalan otomatis agar transaksi operasional gudang dan penjualan langsung menghasilkan jurnal yang taat SAK/PSAK.
- Melakukan analisis varian antara biaya aktual dan standar secara real-time pada modul produksi.
- Mengaudit keandalan sistem pengendalian internal dan integritas basis data organisasi.

1.6 Rangkuman Bab 1

1. Sistem ERP adalah platform perangkat lunak terintegrasi yang menyatukan seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu basis data terpusat, mengeliminasi isolasi data fungsional.

2. Evolusi ERP bermula dari pengendalian persediaan sederhana di era 1960-an, berkembang menjadi MRP I, MRP II, hingga sistem ERP modern berbasis komputasi awan dan kecerdasan buatan.

3. Dalam kerangka COSO, ERP mentransformasi pengendalian internal dari deteksi manual pasca-kejadian menjadi pengendalian preventif terotomasi.

4. ERPNext hadir sebagai alternatif open-source enterprise kelas dunia yang menawarkan transparansi penuh, kepatuhan akuntansi tinggi, dan Total Cost of Ownership (TCO) yang efisien bagi bisnis dan perguruan tinggi.

1.7 Latihan Soal Evaluasi dan Diskusi Kritis

Jawablah pertanyaan evaluasi berikut dengan analisis teoritis yang mendalam:

Soal 1: 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomena 'functional silos' dalam perusahaan tradisional! Mengapa ketiadaan sistem ERP menyebabkan inefisiensi operasional dan bias informasi akuntansi?

Soal 2: 2. Analisis bagaimana prinsip 'Three-Way Matching' dalam siklus pengadaan barang memperkuat komponen 'Control Activities' dalam kerangka kerja pengendalian internal COSO!

Soal 3: 3. Bandingkan keunggulan ekonomi dan risiko operasional antara mengadopsi ERP proprietary (seperti SAP) versus ERP open-source (seperti ERPNext) bagi perusahaan manufaktur skala menengah di Indonesia!

Soal 4: 4. 'Otomatisasi penjurnalan dalam ERP meniadakan kebutuhan akan pemahaman akuntansi dasar'. Berikan argumen kritis Saudara terhadap pernyataan tersebut!

Soal 5: 5. Diskusikan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factors) dan penyebab utama kegagalan implementasi sistem ERP pada organisasi bisnis!

BAB 2: ARSITEKTUR DAN EKOSISTEM ERPNEXT

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Memahami arsitektur multi-tier Frappe Framework yang mendasari ERPNext.
2. Menguasai konsep dasar DocType, Naming Series, dan Siklus Hidup Dokumen (DocStatus).
3. Mampu melakukan navigasi antarmuka pengguna ERPNext (Desk, Awesome Bar, List View, Form View).
4. Mengonfigurasi hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) dan izin dokumen.

2.1 Mengenal ERPNext dan Filosofi Frappe Framework

ERPNext adalah sistem ERP open-source berfitur lengkap yang dikembangkan pertama kali pada tahun 2008 oleh Rushabh Mehta (Frappe Technologies Pvt. Ltd.). Berbeda dari sejumlah perangkat lunak open-source lain yang menerapkan model 'open-core' (di mana modul dasar digratiskan namun modul penting seperti manufaktur atau akuntansi lanjutan dikunci di balik lisensi komersial), ERPNext menganut filosofi 100% Free and Open Source Software (FOSS) di bawah lisensi GNU General Public License v3 (GPLv3). Seluruh modul akuntansi, penjualan, pembelian, manufaktur, SDM, dan kustomisasi tersedia penuh tanpa pembatasan fitur buatan.

Keunggulan utama ERPNext terletak pada fondasi teknologinya yang dibangun di atas Frappe Framework—sebuah kerangka kerja aplikasi web 'batteries-included' berbasis Python dan JavaScript yang dirancang khusus untuk membangun aplikasi bisnis berbasis metadata.

2.2 Lapisan Arsitektur Teknologi Frappe Stack

Arsitektur ERPNext dirancang dengan model berlapis (multi-tier architecture) yang memisahkan antara penanganan lalu lintas web, logika aplikasi bisnis, manajemen antrean tugas di latar belakang, dan penyimpanan data relasional:

Lapisan Arsitektur	Teknologi Utama	Fungsi dan Peran Operasional
Web Server & Reverse Proxy	Nginx	Menangani koneksi HTTPS, kompresi aset statis, SSL termination, dan meneruskan permintaan HTTP ke aplikasi.
WSGI Application Server	Gunicorn / Werkzeug	Menjalankan aplikasi web Python Frappe dan mengelola siklus worker process secara paralel.
Logika Bisnis & Backend	Python 3 & Frappe Framework	Mengeksekusi aturan bisnis, validasi akuntansi, perhitungan pajak, pembuatan DocType, dan antarmuka REST API.
Basis Data Relasional	MariaDB (MySQL InnoDB Engine)	Menyimpan seluruh data transaksi dan metadata tabel secara terstruktur dengan dukungan integritas ACID.

Cache & Antrean Latar Belakang	Redis (Cache & Queue) + Python RQ	Mempercepat sesi pengguna, menyimpan cache konfigurasi, dan memproses tugas berat (seperti kirim email massal dan pembuatan laporan batch).
Antarmuka Pengguna (Frontend)	JavaScript, Vue.js, HTML5, CSS3	Menyajikan antarmuka 'Single Page Application' (SPA) yang interaktif, responsif, dan dapat diakses dari browser mana pun tanpa instalasi klien.

2.3 Konsep Inti: DocType, Naming Series, dan DocStatus

Dalam lingkungan Frappe dan ERPNext, segalanya diperlakukan sebagai metadata. Konsep paling krusial yang wajib dipahami oleh setiap pengguna adalah:

1. DocType (Document Type)

DocType adalah model data dalam ERPNext. DocType mendefinisikan struktur tabel database, kolom-kolom (fields), tipe data (teks, angka, relasi/link, mata uang), serta aturan validasi. Contoh DocType standar antara lain: 'Customer', 'Item', 'Sales Invoice', dan 'Journal Entry'. Frappe memungkinkan pengguna membuat DocType baru atau menambahkan field kustom (Custom Field) pada DocType standar tanpa perlu menulis skrip database SQL secara manual.

2. Naming Series (Penomoran Dokumen Otomatis)

Setiap dokumen transaksi membutuhkan nomor identifikasi unik yang taat asas. Fitur Naming Series memungkinkan konfigurasi kodefikasi dokumen dengan format fleksibel, misalnya: ACC-SINV-.YYYY.-.##### yang akan menghasilkan nomor faktur: ACC-SINV-2026-00001, ACC-SINV-2026-00002, dan seterusnya. Hal ini sangat penting untuk menjamin urutan kronologis dokumen dalam audit keuangan.

3. DocStatus (Siklus Hidup Integritas Dokumen)

Integritas akuntansi mewajibkan bahwa dokumen yang telah disetujui (misalnya Faktur Penjualan yang telah memotong stok dan memunculkan piutang) tidak boleh diubah atau dihapus secara sembarangan oleh pengguna. ERPNext menegakkan integritas ini melalui nilai DocStatus:

DocStatus	Status Dokumen	Karakteristik & Dampak Akuntansi
0	Draft	Dokumen masih dalam tahap penyusunan. Data dapat diubah dan dihapus secara bebas. Belum ada posting jurnal ke Buku Besar (General Ledger) maupun mutasi stok.
1	Submitted	Dokumen telah diverifikasi dan disetujui. Data terkunci permanen (read-only). Transaksi telah resmi memposting ayat jurnal ke Buku Besar dan memotong/menambah saldo stok fisik.
2	Cancelled	Dokumen dibatalkan oleh pengguna berwenang. Sistem secara otomatis membuat ayat jurnal pembalik (reversing entry) dan mengembalikan saldo persediaan. Dokumen tidak dihapus dari database demi jejak audit.
Amended	Draft Baru	Ketika dokumen dibatalkan, sistem dapat membuat salinan revisi

(Amandemen)	(misal: ACC-SINV-2026-00001-1) dengan mereferensi dokumen asli yang telah dibatalkan.

> ⚠ **PERINGATAN SISTEM & TROUBLESHOOTING: JEJAK AUDIT DAN LARANGAN HARD DELETE PADA DOKUMEN SUBMITTED**
>
> Salah satu kelemahan spreadsheet atau aplikasi akuntansi sederhana adalah kemudahan menghapus baris transaksi tanpa jejak. Dalam ERPNext, sekali dokumen berstatus 'Submitted' (DocStatus = 1), sistem memblokir perintah penghapusan fisik (hard delete). Koreksi kesalahan hanya dapat dilakukan melalui prosedur pembatalan resmi (Cancel) yang otomatis mencatat log siapa yang membatalkan, alasan pembatalan, dan waktu pembatalan dalam Activity Log dokumen.

2.4 Navigasi Antarmuka Pengguna (ERPNext Desk)

Antarmuka kerja utama ERPNext disebut 'Desk'. Desk dirancang dengan prinsip ergonomi modern untuk memudahkan pencarian data dan eksekusi tugas:

- Awesome Bar (Global Search Bar): Kolom pencarian di bagian tengah atas layar. Pengguna dapat mengetikkan nama dokumen, menu, laporan, atau nomor transaksi secara cepat (misal: 'New Sales Invoice', 'Balance Sheet', atau 'CUST-0001').
- Workspaces: Dasbor tematik berbasis peran yang mengelompokkan pintasan menu, indikator angka (KPI cards), dan grafik analitik berdasarkan modul (misal: Accounting Workspace, Buying Workspace, Stock Workspace).
- List View: Tampilan daftar seluruh dokumen dalam suatu DocType. Dilengkapi fitur filter multi-kriteria, pencarian teks, pemilihan kolom tampilan, dan ekspor data ke format Excel/CSV.
- Form View: Formulir tempat pengguna mengisi dan melihat rincian suatu dokumen transaksi. Bagian header memuat status dokumen dan tombol aksi (Save, Submit, Cancel, Amend, Print).
- Timeline & Comments: Bagian bawah setiap formulir yang mencatat riwayat perubahan data, pengiriman email korespondensi, dan catatan internal antar-staf.

2.5 Pengelolaan Pengguna dan Keamanan (Role-Based Access Control)

Keamanan sistem ERPNext dibangun di atas kerangka kerja Role-Based Access Control (RBAC). Pengguna (User) tidak diberikan izin secara langsung pada tiap tabel database, melainkan diberikan satu atau lebih 'Peran' (Roles). Contoh peran standar: 'Accounts User', 'Accounts Manager', 'Stock User', 'Purchase Manager', dan 'System Manager'.

Hak akses dikonfigurasi melalui fitur 'Role Permission Manager' yang mengatur:

- Level Izin (Permission Levels): Mengizinkan pengguna hanya melihat sebagian kolom dalam formulir (misal: Staf gudang dapat melihat kuantitas barang tetapi kolom harga pokok disembunyikan/level 1).
- Operasi Dasar (CRUD): Hak Create (membuat dokumen baru), Read (melihat), Write (mengedit draft), Delete (menghapus draft), Submit (menyetujui), dan Cancel (membatalkan).
- User Permission (Pembatasan Kontekstual): Membatasi staf akuntansi hanya dapat melihat transaksi dari entitas perusahaan tertentu (misal: PT Diponegoro Nusantara Berjaya Cabang Semarang).

2.6 Praktikum 1: Navigasi Antarmuka dan Manajemen Pengguna

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu melakukan login, menjelajahi antarmuka Desk, melakukan navigasi menggunakan Awesome Bar, serta membuat akun pengguna dan menetapkan peran hak akses.

Langkah-langkah Praktikum:

- Langkah 1: Buka peramban (browser) dan akses URL instansi ERPNext Anda (misal: http://localhost:8000 atau alamat server lab FEB UNDIP). Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah diberikan oleh instruktur laboratorium.
- Langkah 2: Amati antarmuka 'Desk'. Klik menu sidebar kiri untuk menjelajahi modul 'Accounting', 'Buying', 'Selling', dan 'Stock'.
- Langkah 3: Ujilah keandalan Awesome Bar. Tekan pintasan keyboard [Ctrl + K] atau klik kolom pencarian di bagian atas. Ketikkan kata 'Chart of Accounts', lalu tekan [Enter]. Perhatikan bagaimana sistem langsung membuka bagan akun perusahaan.
- Langkah 4: Melalui Awesome Bar, ketikkan 'User List' dan tekan [Enter]. Klik tombol biru '+ Add User'.
- Langkah 5: Isikan data profil pengguna baru dengan format:
  - Email: staf.akuntansi@diponegoro.ac.id
  - First Name: Staf Akuntansi
  - Send Welcome Email: Hapus centang (uncheck untuk lingkungan lab offline)
  - Roles: Centang kotak peran 'Accounts User' dan 'Stock User'.
  - Klik tombol 'Save'.
- Langkah 6: Lakukan uji coba login menggunakan akun baru tersebut pada jendela peramban penyamaran (Incognito Window). Perhatikan perbedaan menu yang tampil dibandingkan dengan akun administrator.

2.7 Rangkuman Bab 2

1. ERPNext merupakan solusi ERP open-source 100% berbasis lisensi GPLv3 tanpa penguncian fitur berbayar.

2. Arsitektur Frappe terdiri atas Nginx (web server), Gunicorn (WSGI app server), Python Frappe (logika bisnis), MariaDB (basis data relasional), Redis (cache/antrean), dan Vue.js/JavaScript (frontend SPA).

3. Konsep integritas data ditegakkan melalui DocType, penomoran urut Naming Series, dan status dokumen (DocStatus: Draft = 0, Submitted = 1, Cancelled = 2).

4. Keamanan dan kepatuhan pemisahan tugas dikelola secara presisi melalui Role-Based Access Control (RBAC) dan User Permission Manager.

2.8 Latihan Soal Evaluasi Bab 2

Soal 1: 1. Jelaskan keterkaitan arsitektur antara MariaDB, Frappe Framework, dan antarmuka Desk dalam memproses suatu transaksi akuntansi di ERPNext!

Soal 2: 2. Uraikan apa yang terjadi secara teknis dan akuntansi ketika suatu dokumen di ERPNext diubah statusnya dari DocStatus = 0 (Draft) menjadi DocStatus = 1 (Submitted)!

Soal 3: 3. Mengapa prosedur koreksi kesalahan transaksi pada ERPNext dilakukan melalui fitur 'Cancel' dan 'Amend', bukan dengan langsung menghapus (delete) dokumen terkait? Jelaskan kaitannya dengan standar audit teknologi informasi!

Soal 4: 4. Dalam konteks pemisahan tugas (Segregation of Duties), peran standar apa sajakah yang seharusnya tidak boleh digabungkan pada satu akun pengguna yang sama? Berikan contoh skenario risikonya!

BAB 3: INISIALISASI ORGANISASI DAN MASTER DATA AKUNTANSI

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Menjalankan Setup Wizard awal organisasi dan menentukan mata uang pokok (IDR) serta periode fiskal.
2. Merancang dan mengonfigurasi struktur Bagan Akun (Chart of Accounts) berbasis PSAK/SAK Indonesia.
3. Membedakan fungsi Akun Grup (Group Account) dan Akun Buku Besar (Ledger Account) serta penetapan Account Type khusus.
4. Mengonfigurasi Pusat Biaya (Cost Center), Departemen, dan Master Data Mitra Bisnis (Pelanggan dan Pemasok).

3.1 Setup Wizard ERPNext: Fondasi Entitas Perusahaan

Tahap paling awal dalam implementasi ERPNext pada organisasi baru adalah inisialisasi entitas melalui Setup Wizard. Pada tahap ini, sistem meminta sejumlah parameter mendasar yang akan menjadi fondasi seluruh kalkulasi transaksi:

- Nama Perusahaan (Company Name): Menjadi entitas legal pencatat transaksi, misalnya 'PT Diponegoro Nusantara Berjaya'. ERPNext mendukung multi-company dalam satu database tunggal.
- Singkatan Perusahaan (Company Abbreviation): Kode 2-5 huruf (misal: 'DNB') yang akan otomatis disematkan sebagai akhiran (suffix) pada setiap akun di Bagan Akun (misal: Kas - DNB).
- Mata Uang Dasar (Default Currency): Mata uang pelaporan resmi, yaitu Indonesian Rupiah (IDR). Seluruh transaksi mata uang asing nantinya akan otomatis dikonversi ke IDR berdasarkan kurs transaksi.
- Tahun Fiskal (Fiscal Year): Periode akuntansi resmi tahunan, biasanya ditetapkan 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan.
- Negara dan Bagan Akun Standar: Memilih 'Indonesia' memungkinkan sistem memuat template bagan akun berbahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan praktik akuntansi nasional.

3.2 Desain Bagan Akun (Chart of Accounts) Berbasis PSAK

Bagan Akun (Chart of Accounts - COA) adalah daftar terstruktur dari seluruh akun yang digunakan oleh organisasi untuk mencatat transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan. Di ERPNext, bagan akun disusun dalam bentuk pohon hierarki (tree structure) dengan 5 Akun Induk (Root Types) utama:

Root Type	Saldo Normal	Golongan Laporan	Definisi Konseptual SAK
1. Asset (Aset)	Debit	Neraca / Posisi Keuangan	Sumber daya ekonomi yang dikendalikan entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan mendatangkan manfaat ekonomi masa depan.

2. Liability (Kewajiban)	Kredit	Neraca / Posisi Keuangan	Kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya.
3. Equity (Ekuitas)	Kredit	Neraca / Posisi Keuangan	Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban.
4. Income (Pendapatan)	Kredit	Laporan Laba Rugi	Peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk aset atau penurunan liabilitas.
5. Expense (Beban)	Debit	Laporan Laba Rugi	Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar aset atau timbulnya liabilitas.

Perbedaan Akun Grup (Group) dan Akun Buku Besar (Ledger)

Dalam hierarki COA ERPNext, terdapat pemisahan tegas antara dua jenis simpul (node):

- Akun Grup (Group Node): Berfungsi sebagai folder atau klasifikasi pengelompokan akun di bawahnya (misal: '1100 - Aset Lancar' atau '1110 - Kas dan Setara Kas'). Akun Grup TIDAK DAPAT dipilih langsung dalam transaksi jurnal. Saldo akun grup merupakan penjumlahan otomatis dari seluruh akun buku besar di bawahnya.
- Akun Buku Besar (Ledger Node): Merupakan akun terminal paling bawah tempat transaksi dicatat secara langsung (misal: '1111 - Kas Operasional Bank BNI' atau '2111 - Utang Usaha Pihak Ketiga'). Setiap akun buku besar wajib memiliki mata uang akun (Account Currency).

Penetapan Parameter 'Account Type' Khusus di ERPNext

Agar otomasi jurnal dari modul operasional dapat berjalan sempurna, pengguna wajib menetapkan parameter 'Account Type' pada akun-akun tertentu:

Nama Akun Standar	Kode Rekomendasi	Account Type di ERPNext	Fungsi Otomatisasi Modul
Kas Kecil & Kas di Tangan	1111-01	Cash	Digunakan dalam pembayaran petty cash dan POS cashier.
Rekening Bank Operasional	1112-01	Bank	Diperlukan untuk transaksi Bank Clearance dan Bank Reconciliation.
Piutang Usaha Dagang	1131-01	Receivable	Otomatis di-debit saat Sales Invoice disetujui; memicu buku pembantu debitur.

Persediaan Barang Dagang/Bahan	1141-01	Stock	Menyimpan nilai buku aset persediaan perpetual dari modul gudang.
Utang Usaha Pemasok	2111-01	Payable	Otomatis di-kredit saat Purchase Invoice disetujui; memicu buku pembantu kreditur.
Persediaan Belum Ditagih	2112-01	Stock Received But Not Billed	Akun perantara (akrual) saat barang diterima sebelum faktur diterbitkan.
Beban Pokok Penjualan (HPP)	5110-01	Cost of Goods Sold	Otomatis di-debit saat Delivery Note disetujui untuk mencatat HPP perpetual.

> ⚠ **PERINGATAN SISTEM & TROUBLESHOOTING: PENTINGNYA PENETAPAN ACCOUNT TYPE 'RECEIVABLE' DAN 'PAYABLE'**
>
> Jika pengguna membuat akun Piutang Usaha namun lupa menetapkan Account Type sebagai 'Receivable', ERPNext akan menolak akun tersebut saat dipilih dalam dokumen Sales Invoice. ERPNext memberlakukan aturan validasi ketat bahwa setiap penagihan pelanggan harus terhubung ke akun bertipe 'Receivable' guna menjaga sinkronisasi antara Buku Besar Umum dengan Buku Besar Pembantu Piutang (Accounts Receivable Aging Report).

3.3 Struktur Biaya: Cost Center dan Departemen

Untuk kepentingan akuntansi manajerial dan pengendalian anggaran, setiap transaksi pendapatan dan beban di ERPNext wajib dialokasikan ke Pusat Biaya (Cost Center). Pusat Biaya dapat diatur berjenjang (hierarchical):

- Pusat Biaya Induk (Root Cost Center): 'PT Diponegoro Nusantara Berjaya'
- Pusat Biaya Divisi Operasional: Divisi Produksi, Divisi Pemasaran & Penjualan, Divisi Logistik.
- Pusat Biaya Divisi Pendukung (Support): Divisi Keuangan & Akuntansi, Divisi SDM & Umum, Divisi Teknologi Informasi.

Dengan struktur ini, manajemen dapat mencetak Laporan Laba Rugi per Pusat Biaya (Profitability by Cost Center) untuk mengevaluasi efisiensi masing-masing departemen secara terpisah.

3.4 Master Data Mitra Bisnis: Pelanggan dan Pemasok

Data pihak ketiga dalam ERPNext dikelompokkan menjadi:

- Customer (Pelanggan): Pembeli barang/jasa. Dikelompokkan dalam 'Customer Group' (misal: Komersial, Retail, Distributor, Instansi Pemerintah) dan 'Territory' (misal: Jawa Tengah, Jabodetabek, Luar Jawa). Pengaturan kredit mencakup 'Credit Limit' (plafon kredit) dan 'Payment Terms' (jangka waktu pembayaran, misal Net 30 hari).

- Supplier (Pemasok/Vendor): Penyedia bahan baku atau jasa operasional. Dikelompokkan dalam 'Supplier Group' (misal: Vendor Bahan Baku, Vendor Jasa Ekspedisi, Vendor Utilitas). Memuat data nomor rekening bank pembayaran dan NPWP vendor.

3.5 Praktikum 2: Membangun Struktur Perusahaan dan Bagan Akun

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu membuat entitas perusahaan baru, menyusun bagan akun standar dengan penambahan akun kustom, serta mendaftarkan cost center dan mitra bisnis.

Instruksi Penugasan:

- Langkah 1: Buka Awesome Bar, ketikkan 'Company List', klik '+ Add Company'. Masukkan Nama: 'PT Diponegoro Nusantara Berjaya', Singkatan: 'DNB', Mata Uang: 'IDR', Negara: 'Indonesia'. Klik 'Save'.
- Langkah 2: Akses menu 'Chart of Accounts'. Pilih perusahaan 'PT Diponegoro Nusantara Berjaya'. Perhatikan pohon akun yang terbentuk.
- Langkah 3: Tambahkan Rekening Bank Baru. Klik folder '1110 - Kas dan Setara Kas' > '1112 - Bank'. Klik 'Add Child'. Isikan Nama Akun: 'Bank Mandiri Operasional', Nomor Akun: '1112-02', beri centang 'Is Group: No', pilih Account Type: 'Bank', Mata Uang: 'IDR'. Klik 'Save'.
- Langkah 4: Tambahkan Cost Center Baru. Buka Awesome Bar, ketik 'Cost Center Tree'. Tambahkan sub-pusat biaya di bawah Root: 'Departemen Produksi Fabrikasi' dan 'Departemen Pemasaran Semarang'.
- Langkah 5: Daftarkan Pelanggan Perdana. Buka 'Customer List', klik '+ Add Customer'. Masukkan Nama: 'CV Java Mandiri Sentosa', Customer Group: 'Commercial', Territory: 'Jawa Tengah'. Tetapkan Credit Limit: Rp 50.000.000 dengan Payment Terms: 'Net 30 Days'. Klik 'Save'.

3.6 Rangkuman Bab 3

1. Inisialisasi organisasi menetapkan parameter dasar seperti mata uang dasar IDR dan kalender tahun fiskal.

2. Bagan Akun ERPNext tersusun atas 5 Akun Induk (Asset, Liability, Equity, Income, Expense) dengan hierarki Group dan Ledger.

3. Parameter Account Type (Receivable, Payable, Stock, Bank, COGS) merupakan kunci keberhasilan integrasi akuntansi otomatis lintas modul.

4. Cost Center dan Master Mitra Bisnis mendukung pengendalian manajerial, penegakan plafon kredit, dan akurasi pelaporan segmen.

3.7 Latihan Soal Evaluasi Bab 3

Soal 1: 1. Mengapa sebuah akun bertipe 'Group' tidak diizinkan untuk dipilih dalam transaksi Journal Entry di ERPNext? Jelaskan implikasi teknis dan integritas pelaporannya!

Soal 2: 2. Apa fungsi dari akun dengan tipe 'Stock Received But Not Billed' dalam bagan akun ERPNext? Mengapa akun ini diklasifikasikan sebagai Liabilitas Lancar?

Soal 3: 3. Jelaskan bagaimana mekanisme 'Credit Limit' pada master pelanggan dapat melindungi perusahaan dari risiko piutang tak tertagih (bad debt) secara otomatis!

BAB 4: MANAJEMEN MASTER DATA BARANG DAN JASA (ITEM MASTER)

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Memahami taksonomi dan klasifikasi item (Stock, Non-Stock, Service, Fixed Asset).
2. Mengonfigurasi Item Groups, Satuan Ukuran (UOM), dan faktor konversi satuan bertingkat.
3. Menganalisis perbedaan metode penilaian persediaan FIFO dan Moving Average di ERPNext.
4. Menetapkan parameter pengendalian stok: Safety Stock, Minimum Order Qty, dan Auto-Reorder.

4.1 Taksonomi dan Klasifikasi Item di ERPNext

Item Master adalah pusat data operasional untuk seluruh barang dan jasa yang dibeli, disimpan, diproduksi, atau dijual oleh perusahaan. Di ERPNext, klasifikasi perilaku akuntansi suatu item ditentukan oleh kombinasi kotak centang (checkboxes) dalam formulir Item Master:

Kategori Item	Konfigurasi Checkbox di ERPNext	Perlakuan Akuntansi & Dampak Fisik
Stock Item (Barang Persediaan)	Is Stock Item = Checked Maintain Stock = Yes	Kuantitas fisik dicatat di kartu stok (Stock Ledger). Setiap penerimaan/pengeluaran memutakhirkan saldo akun Persediaan (Asset) secara perpetual.
Non-Stock Item (Barang Habis Pakai)	Is Stock Item = Unchecked Is Purchase Item = Checked	Tidak dicatat saldo kuantitas gudang. Nilai pembelian langsung dibebankan ke akun Biaya Operasional (Expense) pada saat faktur dicatat (misal: Alat Tulis Kantor).
Service Item (Jasa)	Is Stock Item = Unchecked Is Sales/Purchase Item = Checked	Mewakili penyerahan jasa (misal: Jasa Servis Mesin, Jasa Pengiriman). Menghasilkan pendapatan jasa atau beban jasa tanpa mutasi gudang.
Fixed Asset Item (Aset Tetap)	Is Fixed Asset = Checked Is Stock Item = Unchecked	Terkoneksi ke modul Aset Tetap. Menghasilkan pencatatan aset terkapitalisasi dan jadwal depresiasi otomatis berkala.

4.2 Satuan Ukuran (Unit of Measure - UOM) dan Konversi Satuan

Dalam praktik industri, satuan barang yang dibeli dari pemasok sering kali berbeda dari satuan barang saat dijual ke pelanggan atau digunakan di lini produksi. Misalnya, cat dibeli dalam satuan Pail atau Drum (20 Liter), namun digunakan di bagian produksi dalam satuan Liter.

ERPNext mengatasi tantangan ini melalui fitur 'UOM Conversion Details':

- Default Unit of Measure (Base UOM): Satuan terkecil yang digunakan untuk mencatat saldo fisik di gudang dan kartu stok (misal: Pcs, Kg, atau Liter).
- Purchase UOM & Sales UOM: Satuan transaksi pembelian atau penjualan dengan faktor pengali (Conversion Factor).

Contoh Tabel Konversi Satuan untuk Produk Baut Baja:

Satuan Transaksi (UOM)	Satuan Dasar (Stock UOM)	Faktor Konversi	Interpretasi Sistem
Pieces (Pcs)	Pcs	1.0	1 Pcs = 1 Satuan Stok Dasar.
Kotak (Box)	Pcs	24.0	Membeli 1 Box otomatis menambah 24 Pcs ke dalam saldo gudang.
Karton (Carton)	Pcs	240.0	1 Carton berisi 10 Box = 240 Pcs stok fisik.

4.3 Metode Penilaian Persediaan: FIFO vs Moving Average

ERPNext mendukung dua metode penilaian persediaan perpetual yang diakui oleh Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 14 / SAK Indonesia):

- First-In, First-Out (FIFO): Mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk gudang adalah barang yang pertama kali dikeluarkan. Dalam kondisi harga barang cenderung mengalami inflasi (kenaikan harga), metode FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang lebih rendah, sehingga laba kotor tampak lebih besar.
- Moving Average (Rata-rata Bergerak): Menghitung ulang harga perolehan rata-rata per unit setiap kali ada penerimaan barang baru dengan harga berbeda. Rumus nilai rata-rata baru: Nilai Total Saldo Lama ditambah Nilai Pembelian Baru dibagi Total Kuantitas Baru.

> **📌 CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: LARANGAN METODE LIFO (LAST-IN, FIRST-OUT) DALAM STANDAR AKUNTANSI**
>
> Sistem ERPNext secara sadar TIDAK menyediakan metode LIFO (Last-In, First-Out) dalam konfigurasinya. Hal ini sejalan dengan regulasi akuntansi internasional (IAS 2) dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK 14) serta peraturan perpajakan di Indonesia (UU PPh Pasal 10 ayat 6) yang secara tegas melarang penggunaan metode LIFO karena dinilai mendistorsi nilai persediaan di neraca dan berpotensi digunakan untuk manipulasi laba.

4.4 Pengaturan Kebijakan Reorder Persediaan Otomatis

Untuk mencegah kehabisan stok (stockout) yang dapat menghentikan lini produksi atau pesanan pelanggan, ERPNext dilengkapi fitur 'Auto Reorder'. Parameter yang wajib diisi dalam Item Master meliputi:

- Reorder Level (Titik Pemesanan Ulang): Batas kuantitas minimum di mana sistem harus memicu pengadaan baru.

- Reorder Qty: Jumlah kuantitas yang harus dipesan kembali setiap kali saldo mencapai atau turun di bawah Reorder Level.
- Material Request Type: Jenis dokumen yang otomatis dibuat oleh sistem saat stok kritis (pilihan: 'Purchase' untuk membeli ke vendor, atau 'Transfer' untuk meminta dari gudang pusat).

4.5 Praktikum 3: Input Master Data Bahan Baku dan Produk Jadi

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu mendaftarkan berbagai jenis master item (Bahan Baku, Produk Jadi, dan Jasa) dengan pengaturan UOM, akun buku besar default, dan parameter penilaian stok.

Langkah-langkah Praktikum:

- Langkah 1: Buka Awesome Bar, ketik 'Item List', klik '+ Add Item'.
- Langkah 2: Daftarkan Bahan Baku: 'Plat Baja 2mm'.
  - Item Code: RM-BAJA-001
  - Item Name: Plat Baja Rol 2mm SS400
  - Item Group: Raw Material
  - Default Unit of Measure: Kg
  - Valuation Method: FIFO
  - Centang: 'Maintain Stock = Yes'
  - Buka seksi 'Defaults', tetapkan Default Warehouse: 'Gudang Bahan Baku - DNB'. Klik 'Save'.
- Langkah 3: Daftarkan Produk Jadi: 'Meja Kantor Ergonomis'.
  - Item Code: FG-MEJA-001
  - Item Name: Meja Kerja Eksekutif Ergonomis DNB-120
  - Item Group: Finished Goods
  - Default Unit of Measure: Unit
  - Standard Selling Rate: Rp 1.850.000
  - Valuation Method: FIFO
  - Default Warehouse: 'Gudang Barang Jadi - DNB'. Klik 'Save'.
- Langkah 4: Daftarkan Item Jasa: 'Jasa Perakitan dan Instalasi'.
  - Item Code: SRV-INST-01
  - Item Group: Services
  - Hapus centang: 'Maintain Stock' (karena jasa tidak memiliki fisik stok gudang).
  - Tetapkan Default Income Account: '4112 - Pendapatan Jasa Servis'. Klik 'Save'.

4.6 Rangkuman Bab 4

1. Item Master mengendalikan perilaku pencatatan fisik dan akuntansi barang melalui parameter Stock, Non-Stock, Service, dan Fixed Asset.

2. Fitur UOM Conversion memungkinkan konversi otomatis antara satuan pengadaan, satuan penyimpanan gudang, dan satuan penjualan.

3. Penilaian persediaan perpetual di ERPNext menggunakan metode FIFO atau Moving Average sesuai kepatuhan PSAK 14 dan regulasi perpajakan.

4. Otomatisasi pengadaan persediaan dapat diaktifkan menggunakan parameter Reorder Level dan Reorder Quantity.

4.7 Latihan Soal Evaluasi Bab 4

Soal 1: 1. Mengapa item jasa (Service Item) dan barang habis pakai (Non-Stock Item) tidak boleh dicentang opsi 'Maintain Stock'? Apa akibat akuntansinya jika staf keliru mencentang opsi tersebut?

Soal 2: 2. Sebuah perusahaan membeli 50 Drum oli pelumas (1 Drum = 200 Liter) seharga Rp 6.000.000 per Drum. Jika di gudang oli tersebut digunakan per Liter, buatlah skema konfigurasi UOM Conversion dan hitung harga perolehan per Liter di ERPNext!

Soal 3: 3. Jelaskan dampak perbedaan penggunaan metode penilaian FIFO versus Moving Average terhadap nilai saldo persediaan di Neraca dan beban pokok penjualan (HPP) di Laporan Laba Rugi pada masa tren harga bahan baku meningkat!

BAB 5: SIKLUS PENGADAAN (PROCURE-TO-PAY / P2P) - BAGIAN 1: PERMINTAAN DAN PEMESANAN

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Memahami alur kerja komprehensif siklus pengadaan barang dan jasa (Procure-to-Pay / P2P).
2. Membuat dan memproses dokumen Permintaan Material (Material Request) sesuai jenis kebutuhannya.
3. Mengelola tender pengadaan melalui Request for Quotation (RFQ) dan Supplier Quotation Comparison.
4. Menerbitkan Pesanan Pembelian (Purchase Order) dengan penegakan matriks batas kewenangan otorisasi.

5.1 Alur Siklus Bisnis Procure-to-Pay (P2P)

Siklus Procure-to-Pay (P2P) merupakan salah satu siklus operasional paling vital dalam setiap organisasi bisnis. Siklus ini mencakup seluruh rangkaian proses bisnis mulai dari timbulnya kebutuhan pengadaan barang atau jasa, seleksi dan pemesanan ke pemasok, penerimaan fisik barang di gudang, verifikasi penagihan keuangan, hingga penyelesaian pembayaran kas/bank.

Dalam lingkungan ERP terintegrasi seperti ERPNext, aliran data P2P bergerak secara mulus tanpa pengetikan ulang (data re-entry). Setiap dokumen menjadi sumber rujukan (reference document) bagi dokumen berikutnya:

[Kebutuhan Stok / Proyek] ➔ Material Request ➔ Request for Quotation (RFQ) ➔ Supplier Quotation ➔ Purchase Order (PO) ➔ Purchase Receipt ➔ Purchase Invoice ➔ Payment Entry

5.2 Permintaan Material (Material Request)

Titik awal siklus pengadaan adalah timbulnya kebutuhan internal. Dokumen Material Request dapat dibuat secara manual oleh staf departemen atau dibuat secara otomatis oleh sistem ERPNext (misalnya dipicu oleh stok di bawah Reorder Level atau perencanaan kebutuhan bahan baku produksi MRP).

ERPNext menyediakan empat jenis (Purpose) Material Request:

- Purchase: Permintaan pengadaan barang dari pemasok luar karena barang tidak tersedia di seluruh gudang internal.
- Material Transfer: Permintaan pemindahan stok antar-gudang internal (misal: meminta dari Gudang Pusat di Kendal ke Gudang Cabang di Semarang).
- Material Issue: Permintaan pengeluaran stok untuk konsumsi internal departemen atau pemeliharaan mesin.
- Manufacture: Permintaan kepada divisi pabrikasi untuk memproduksi sejumlah barang jadi berdasarkan Bill of Materials.

5.3 Request for Quotation (RFQ) dan Evaluasi Pemasok

Untuk menjamin prinsip tata kelola pengadaan yang sehat (Good Corporate Governance) dan mencegah pengadaan kolusif, perusahaan sering kali mewajibkan perbandingan penawaran minimal dari 2 atau 3 pemasok yang berbeda sebelum menerbitkan pesanan resmi.

ERPNext menyediakan alur komparasi digital:

- Request for Quotation (RFQ): Dokumen resmi yang dikirimkan kepada daftar pemasok terpilih untuk meminta penawaran harga, spesifikasi teknis, waktu pengiriman, dan ketentuan pembayaran.
- Supplier Quotation: Surat penawaran yang diterima dari pemasok dicatat ke dalam ERPNext. Pemasok juga dapat menginput penawaran secara langsung melalui Portal Pemasok (Supplier Portal) berbasis web.
- Supplier Quotation Comparison Tool: Fitur analitik di ERPNext yang menyajikan tabel perbandingan berdampingan (side-by-side) antara seluruh penawaran yang masuk. Analis pengadaan dapat membandingkan harga per unit, total biaya, dan tanggal estimasi tiba secara objektif.

5.4 Penerbitan Pesanan Pembelian (Purchase Order)

Purchase Order (PO) adalah dokumen komitmen komersial dan hukum yang diterbitkan oleh pembeli kepada pemasok. Ketika PO disetujui dan dikirimkan, perusahaan mengikatkan diri secara legal untuk membeli barang dengan harga dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Elemen-elemen penting dalam formulir Purchase Order ERPNext mencakup:

- Nomor Seri Transaksi (Naming Series): Kode unik penomoran PO (misal: PO-DNB-2026-00012).
- Supplier & Supplier Address: Identitas pemasok dan alamat penagihan resmi.
- Tabel Item Rincian: Kode barang, deskripsi, kuantitas, UOM, harga satuan (Rate), dan gudang tujuan (Target Warehouse).
- Taxes and Charges: Penerapan template pajak pertambahan nilai (PPN Masukan 11%/12%) dan potongan harga (discount).
- Payment Terms Template: Ketentuan termin pelunasan (misal: Pembayaran bertahap 30% Uang Muka, 70% setelah barang tiba dalam tempo 30 hari).

Matriks Otorisasi Pengadaan Berdasarkan Batas Finansial:

Rentang Nilai PO (IDR)	Pejabat Otorisasi	Peran di ERPNext (Role)
Hingga Rp 10.000.000	Supervisor Pengadaan	Purchase User
Rp 10.000.001 - Rp 50.000.000	Manajer Pengadaan	Purchase Manager
Rp 50.000.001 - Rp 250.000.000	Direktur Operasional	Operations Director
> Rp 250.000.000	Direktur Utama & Dewan Direksi	System Manager / Executive Board

> **CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: STATUS PO DAN PENCATATAN AKUNTANSI**
>
> Penerbitan Purchase Order (PO) TIDAK MENGHASILKAN ayat jurnal akuntansi (General Ledger entry)

> apa pun. Secara konseptual akuntansi, PO merupakan kontrak eksekutori (executory contract)—sebuah komitmen masa depan di mana hak dan kewajiban belum terealisasi. Pencatatan akuntansi baru terjadi ketika terjadi peristiwa ekonomi berupa penyerahan fisik barang (Purchase Receipt) atau pengakuan tagihan (Purchase Invoice).

5.5 Praktikum 4: Simulasi Siklus Permintaan hingga Purchase Order

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu membuat Material Request untuk bahan baku, memproses RFQ ke pemasok, dan menerbitkan Purchase Order berotorisasi.

Skenario Kasus: PT Diponegoro Nusantara Berjaya membutuhkan 500 Kg Plat Baja 2mm untuk memenuhi rencana produksi mebel.

Langkah-langkah Praktikum:

- Langkah 1: Buka Awesome Bar, ketik 'Material Request List', klik '+ Add Material Request'.
  - Purpose: Purchase
  - Required By: Tetapkan 7 hari dari hari ini.
  - Pada tabel Items, masukkan Item Code: 'RM-BAJA-001', Kuantitas: 500, UOM: Kg.
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'. Status dokumen berubah menjadi 'Submitted'.
- Langkah 2: Dari formulir Material Request yang telah disubmit, klik tombol pojok kanan atas 'Create' > pilih 'Request for Quotation'.
  - Pada tabel Suppliers, tambahkan dua calon pemasok: 'PT Krakatau Steelindo' dan 'CV Baja Utama Perkasa'.
  - Klik 'Save' lalu 'Submit'.
- Langkah 3: Buka kembali dokumen RFQ, klik 'Create' > 'Supplier Quotation'. Pilih pemasok 'PT Krakatau Steelindo'. Masukkan harga penawaran Rate: Rp 28.000 per Kg. Klik 'Save' dan 'Submit'.
- Langkah 4: Dari dokumen Supplier Quotation PT Krakatau Steelindo, klik tombol 'Create' > pilih 'Purchase Order'.
  - Periksa rincian: Total kuantitas 500 Kg x Rp 28.000 = Rp 14.000.000.
  - Buka tab 'Taxes and Charges', pilih template 'PPN Masukan 11%'. Total pajak Rp 1.540.000. Total nilai PO = Rp 15.540.000.
  - Klik 'Save', kemudian klik 'Submit'. Dokumen Purchase Order resmi berstatus Submitted (PO-DNB-2026-00001).

5.6 Rangkuman Bab 5

1. Siklus P2P mengintegrasikan fungsi operasional pembelian dengan pencatatan akuntansi keuangan secara real-time.

2. Material Request mengawali pengadaan dengan 4 opsi tujuan: Purchase, Transfer, Issue, dan Manufacture.

3. RFQ dan Supplier Quotation Comparison memfasilitasi seleksi pemasok yang kompetitif dan transparan.

4. Purchase Order adalah komitmen perikatan hukum yang belum menghasilkan jurnal akuntansi hingga penyerahan barang terjadi.

5.7 Latihan Soal Evaluasi Bab 5

Soal 1: 1. Jelaskan perbedaan mendasar antara dokumen Material Request dengan Purchase Order dalam aspek fungsi bisnis dan kekuatan hukum perikatannya!

Soal 2: 2. Mengapa Purchase Order yang telah berstatus 'Submitted' belum memunculkan pencatatan kewajiban Utang Usaha di Laporan Posisi Keuangan (Neraca)? Jelaskan berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (PSAK)!

Soal 3: 3. Bagaimana mekanisme alur persetujuan (Workflow Approval) di ERPNext dapat mencegah kecurangan pembelian (fraudulent procurement) seperti pemecahan nilai transaksi (order splitting) untuk menghindari otorisasi pimpinan?

BAB 6: SIKLUS PENGADAAN (PROCURE-TO-PAY / P2P) - BAGIAN 2: PENERIMAAN, FAKTUR, DAN LANDED COST

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Memproses penerimaan barang di gudang (Purchase Receipt) dan inspeksi kualitas.
2. Menerapkan prinsip Three-Way Matching dalam verifikasi Faktur Pembelian (Purchase Invoice).
3. Mengalokasikan biaya tambahan pengadaan melalui Landed Cost Voucher ke nilai perolehan persediaan.
4. Menganalisis dan merekonstruksi ayat jurnal akuntansi perpetual debit-kredit pada setiap tahapan P2P.

6.1 Penerimaan Barang Gudang (Purchase Receipt)

Purchase Receipt (dikenal juga sebagai Goods Receipt Note / Bukti Penerimaan Barang) adalah dokumen yang diterbitkan oleh bagian gudang saat barang fisik tiba dari pemasok. Pada tahap ini, petugas gudang melakukan verifikasi fisik terhadap surat jalan pemasok, mencakup kecocokan jenis barang, jumlah kuantitas, dan kondisi fisik.

ERPNext mendukung fitur 'Quality Inspection' (Inspeksi Mutu). Jika suatu item diwajibkan melewati uji mutu, barang yang diterima akan ditempatkan pada status karantina atau dialokasikan ke 'Rejected Warehouse' jika tidak memenuhi kriteria toleransi teknis.

Implikasi Akuntansi Perpetual pada Purchase Receipt

Di bawah metode persediaan perpetual, saat dokumen Purchase Receipt berstatus 'Submitted', ERPNext secara otomatis membuat ayat jurnal Buku Besar (General Ledger):

- Mendebit akun Persediaan (Stock In Hand) sebesar nilai kuantitas barang yang diterima dikalikan harga perolehan.
- Mengkredit akun Liabilitas Sementara: 'Stock Received But Not Billed' (Persediaan Diterima Belum Ditagih).

Akun perantara ini sangat krusial. Perusahaan telah menguasai aset persediaan secara fisik, namun faktur tagihan resmi dari pemasok belum diterima atau belum diverifikasi. Dengan mendebit Persediaan dan mengkredit Utang Belum Ditagih, neraca perusahaan tetap menyajikan nilai aset dan kewajiban secara akurat (matching principle).

6.2 Prinsip Three-Way Matching dan Purchase Invoice

Three-Way Matching merupakan mekanisme pengendalian internal klasik yang diotomasi secara sempurna di dalam ERPNext. Sebelum bagian akuntansi menyetujui Faktur Pembelian (Purchase Invoice) dan memproses pembayaran, sistem mencocokkan tiga parameter utama dari tiga dokumen:

Dokumen	Pihak Penerbit	Parameter yang Dicocokkan dalam ERPNext
1. Purchase Order (PO)	Departemen Pengadaan	Kuantitas yang dipesan dan harga per unit

		yang telah disepakati kontrak.
2. Purchase Receipt (PR)	Petugas Gudang	Kuantitas aktual barang yang benar-benar telah diterima dan lolos inspeksi.
3. Purchase Invoice (PI)	Departemen Akuntansi (dari Tagihan Vendor)	Kuantitas yang ditagih, harga per unit, tarif pajak, dan nomor rekening pembayaran.

> ⚠ **PERINGATAN SISTEM & TROUBLESHOOTING: PENCEGAHAN OVERBILLING DAN FRAUD MELALUI THREE-WAY MATCHING**
>
> Jika perusahaan memesan 100 unit barang di PO, namun gudang baru menerima 60 unit di Purchase Receipt, ERPNext akan membatasi penerbitan Purchase Invoice maksimal sejumlah 60 unit (kecuali ada toleransi over-billing khusus yang disetujui manajer). Hal ini secara otomatis melindungi kas perusahaan dari tagihan fiktif atau penagihan prematur atas barang yang belum tiba.

6.3 Landed Cost Voucher: Kapitalisasi Biaya Perolehan

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 14 / IAS 2 Persediaan), biaya perolehan persediaan tidak hanya mencakup harga beli faktur murni, melainkan meliputi seluruh biaya yang timbul untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini. Biaya tersebut mencakup ongkos angkut pengiriman (freight charges), premi asuransi pengangkutan barang, biaya bongkar muat, serta bea masuk kepabeanan.

Di ERPNext, biaya-biaya tambahan ini dialokasikan menggunakan fitur 'Landed Cost Voucher' (LCV). LCV dapat dibuat dengan mereferensikan satu atau lebih dokumen Purchase Receipt:

- Metode Alokasi Berdasarkan Nilai (Based on Amount): Biaya angkut dibagikan secara proporsional terhadap total rupiah masing-masing jenis barang.
- Metode Alokasi Berdasarkan Kuantitas (Based on Quantity): Biaya angkut dibagikan rata per unit atau per kilogram barang.

Dampak LCV terhadap Akuntansi: Nilai persediaan di neraca dan kartu stok barang meningkat secara otomatis, diimbangi dengan pengkreditan akun Utang Beban Ekspedisi atau Pengeluaran Kas.

6.4 Retur Pembelian (Debit Note)

Jika terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi setelah Purchase Receipt disubmit, perusahaan menerbitkan dokumen Purchase Return. Di modul Akuntansi, dokumen ini menghasilkan 'Debit Note' yang mengurangi saldo Utang Usaha kepada pemasok dan mengurangi saldo fisik serta nilai persediaan di gudang secara otomatis.

6.5 Rekapitulasi Ayat Jurnal Akuntansi Siklus Pengadaan Lengkap

Berikut adalah simulasi jurnal akuntansi yang dibentuk secara otomatis oleh ERPNext sepanjang siklus pengadaan (Nilai Barang: Rp 14.000.000, Ongkos Angkut: Rp 1.000.000, PPN 11%: Rp 1.540.000):

Jurnal Akuntansi: Tahap 1: Pengakuan Penerimaan Barang Fisik (Purchase Receipt Disubmit)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

1	1141-01	Persediaan Bahan Baku - DNB	14.000.000	0
2	2112-01	Stock Received But Not Billed (Akrual Utang)	0	14.000.000
	TOTAL KESEIMBANGAN		**14.000.000**	**14.000.000**

Jurnal Akuntansi: Tahap 2: Kapitalisasi Ongkos Angkut Ekspedisi (Landed Cost Voucher Disubmit)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	1141-01	Persediaan Bahan Baku - DNB	1.000.000	0
2	2111-02	Utang Usaha Jasa Ekspedisi Logistik	0	1.000.000
	TOTAL KESEIMBANGAN		**1.000.000**	**1.000.000**

Jurnal Akuntansi: Tahap 3: Penerimaan Faktur Tagihan Vendor (Purchase Invoice Disubmit)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	2112-01	Stock Received But Not Billed (Menghapus Akrual)	14.000.000	0
2	1151-01	Pajak Masukan (PPN 11%)	1.540.000	0
3	2111-01	Utang Usaha Pemasok (PT Krakatau Steelindo)	0	15.540.000
	TOTAL KESEIMBANGAN		**15.540.000**	**15.540.000**

Jurnal Akuntansi: Tahap 4: Pelunasan Utang Pemasok via Transfer Bank (Payment Entry Disubmit)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	2111-01	Utang Usaha Pemasok (PT Krakatau Steelindo)	15.540.000	0
2	1112-01	Kas dan Bank Operasional (Bank Mandiri)	0	15.540.000
	TOTAL KESEIMBANGAN		**15.540.000**	**15.540.000**

6.6 Praktikum 5: Penerimaan Barang, Landed Cost, dan Penagihan Pemasok

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu mengeksekusi dokumen Purchase Receipt dari PO yang telah dibuat, mengalokasikan Landed Cost Voucher, membuat Purchase Invoice, serta menelusuri Buku Besar (General Ledger).

Instruksi Penugasan:

- Langkah 1: Buka kembali Purchase Order 'PO-DNB-2026-00001' (PT Krakatau Steelindo, 500 Kg Plat Baja). Klik tombol pojok kanan atas 'Create' > pilih 'Purchase Receipt'.
  - Pastikan Accepted Warehouse mengarah ke 'Gudang Bahan Baku - DNB'.
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'.
  - Klik menu 'View' > pilih 'Accounting Ledger'. Verifikasi jurnal Debit Persediaan Rp 14.000.000 dan Kredit Stock Received But Not Billed Rp 14.000.000.
- Langkah 2: Alokasikan Ongkos Angkut. Buka Awesome Bar, ketik 'Landed Cost Voucher List', klik '+ Add Landed Cost Voucher'.
  - Pada tabel Purchase Receipts, masukkan nomor Purchase Receipt dari Langkah 1.
  - Pada tabel Charges, masukkan Expense Account: '2111-02 Utang Biaya Ekspedisi', Description: 'Ongkos Truk Fuso', Amount: Rp 1.000.000.
  - Klik 'Save' dan 'Submit'. Periksa kartu stok barang: Nilai perolehan 500 Kg Plat Baja kini menjadi Rp 15.000.000 (Rp 30.000/Kg).
- Langkah 3: Proses Penagihan Vendor. Buka Purchase Receipt tadi, klik 'Create' > pilih 'Purchase Invoice'.
  - Sistem otomatis memuat akun Stock Received But Not Billed dan PPN Masukan Rp 1.540.000.
  - Masukkan Nomor Faktur Pajak Vendor pada kolom Supplier Invoice No: 'INV-KS-99821'.
  - Klik 'Save' lalu 'Submit'.
- Langkah 4: Pelunasan Tagihan. Dari Purchase Invoice yang telah disubmit, klik tombol 'Create' > 'Payment'.
  - Pilih Mode of Payment: 'Bank Transfer', Paid From: 'Bank Mandiri Operasional'.
  - Nilai pembayaran terisi otomatis Rp 15.540.000.
  - Klik 'Save' dan 'Submit'. Status Purchase Invoice berubah menjadi 'Paid'.

6.7 Rangkuman Bab 6

1. Purchase Receipt memicu penambahan kuantitas fisik di gudang dan pengakuan jurnal aset persediaan perpetual serta liabilitas akrual sementara.

2. Three-Way Matching mencocokkan PO, Bukti Penerimaan Barang, dan Faktur Pembelian untuk mencegah kelebihan bayar dan manipulasi tagihan.

3. Landed Cost Voucher memastikan seluruh biaya logistik tambahan dikapitalisasi ke nilai perolehan persediaan sesuai standar PSAK 14.

4. Pelunasan transaksi melalui Payment Entry menutup saldo Utang Usaha dan mengkredit rekening Kas/Bank secara real-time.

6.8 Latihan Soal Evaluasi Bab 6

Soal 1: 1. Jelaskan mengapa akun 'Stock Received But Not Billed' akan bersaldo nol setelah dokumen Purchase Invoice berhasil disubmit! Apa artinya jika pada akhir periode akun ini masih memiliki saldo kredit yang signifikan?

Soal 2: 2. Sebuah perusahaan membeli 1.000 unit Item A seharga Rp 10.000/unit dan 500 unit Item B seharga Rp 40.000/unit. Biaya pengiriman total sebesar Rp 3.000.000 dialokasikan menggunakan metode 'Based on Amount'. Hitunglah alokasi biaya kirim dan harga pokok akhir per unit untuk masing-masing item!

Soal 3: 3. Mengapa auditor teknologi informasi selalu memeriksa log pembatalan (Cancellation Log) pada dokumen Purchase Receipt dan Purchase Invoice? Risiko pengendalian apa yang berpotensi terjadi?

BAB 7: SIKLUS PENJUALAN (ORDER-TO-CASH / O2C) - BAGIAN 1: PENAWARAN DAN PESANAN PENJUALAN

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Memahami arsitektur siklus bisnis Order-to-Cash (O2C) dan integrasi modul CRM.
2. Mengonversi data prospek (Lead dan Opportunity) menjadi dokumen Penawaran Resmi (Quotation).
3. Menerbitkan Pesanan Penjualan (Sales Order) dan menerapkan pengendalian Credit Limit Check.
4. Mengonfigurasi aturan penetapan harga khusus (Pricing Rules) dan Price List pelanggan.

7.1 Alur Siklus Bisnis Order-to-Cash (O2C)

Siklus Order-to-Cash (O2C) merupakan urat nadi pendapatan bagi seluruh entitas bisnis berorientasi laba. Siklus ini mencakup seluruh interaksi dengan pelanggan, dimulai dari identifikasi calon pembeli, pembuatan penawaran harga, penerimaan pesanan pasti, pengiriman barang fisik dari gudang, penagihan piutang melalui faktur komersial, hingga penerimaan setoran kas atau transfer bank.

Dalam ERPNext, siklus O2C dirancang untuk meminimalkan waktu siklus pesanan (order lead time) dan mengeliminasi kesalahan pengiriman barang melalui aliran data terintegrasi:

[Prospek Pelanggan] ➔ Lead ➔ Opportunity ➔ Quotation ➔ Sales Order (SO) ➔ Delivery Note ➔ Sales Invoice ➔ Payment Entry

7.2 Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) dan Quotation

Sebelum pesanan resmi terbentuk, ERPNext menyediakan modul CRM ringan yang terintegrasi penuh:

- Lead (Calon Pelanggan): Pihak perorangan atau badan usaha yang menunjukkan minat awal terhadap produk perusahaan (misal: pengunjung pameran bisnis atau pendaftar formulir web).
- Opportunity (Peluang Penjualan): Minat bisnis yang telah teridentifikasi memiliki kebutuhan spesifik dan anggaran (misal: Permintaan penawaran 20 unit meja kantor untuk kantor cabang baru).
- Quotation (Surat Penawaran Harga): Dokumen resmi yang memuat daftar barang yang ditawarkan, harga satuan, masa berlaku penawaran (Validity Period), dan estimasi waktu pengiriman. Status Quotation bergerak dari 'Draft', 'Submitted', hingga 'Ordered' (jika disetujui pelanggan) atau 'Lost' (jika ditolak).

7.3 Sales Order dan Pengendalian Batas Kredit (Credit Limit)

Sales Order (SO) adalah konfirmasi pesanan resmi yang mengikat kedua belah pihak setelah penawaran disetujui oleh pelanggan. Dokumen ini menjadi dasar bagi bagian gudang untuk menyiapkan barang atau bagi bagian pabrikasi untuk memulai produksi jika stok belum tersedia.

Pengendalian Internal: Automated Credit Limit Check

Salah satu risiko keuangan terbesar dalam bisnis penjualan kredit adalah gagal bayar (default risk) oleh pelanggan. Dalam sistem manual, bagian penjualan sering kali memproses pesanan tanpa mengetahui bahwa pelanggan tersebut masih memiliki tunggakan faktur lama yang belum lunas.

Di ERPNext, sistem secara otomatis mengeksekusi pemeriksaan batas kredit setiap kali Sales Order hendak disubmit:

- Sistem menghitung Total Paparan Kredit (Credit Exposure): Saldo Piutang Beredar (Outstanding Invoices) + Nilai Seluruh Sales Order yang Sedang Diproses dan Belum Ditagih.
- Jika Total Paparan Kredit melebihi nilai Credit Limit yang ditetapkan pada Master Pelanggan, ERPNext secara otomatis memblokir proses submission dokumen.
- Pengecualian hanya dapat dibuka jika pengguna dengan peran manajerial (Accounts Manager) memberikan persetujuan tertulis atau menaikkan plafon kredit pelanggan secara resmi.

> ⚠ **PERINGATAN SISTEM & TROUBLESHOOTING: PENGENDALIAN PREVENTIF PIUTANG TAK TERTAGIH**
>
> Fitur Credit Limit Check merupakan implementasi nyata dari prinsip pengendalian internal preventif (Preventive Control). Sistem tidak menunggu hingga timbul piutang macet di masa depan, melainkan menghentikan risiko di pintu masuk transaksi. Dengan demikian, divisi penjualan dan divisi keuangan terikat pada satu kebijakan mitigasi risiko kredit yang terpadu.

7.4 Skema Penetapan Harga: Price List dan Pricing Rules

Perusahaan sering kali menerapkan strategi diferensiasi harga untuk segmen pasar yang berbeda. ERPNext memfasilitasi hal ini melalui:

- Selling Price List: Daftar harga khusus untuk kelompok pelanggan tertentu (misal: 'Standard Selling' untuk retail, 'Distributor Selling' dengan diskon 20%, atau 'Pemerintah/Tender').
- Pricing Rules: Aturan otomatisasi diskon berdasarkan logika bersyarat, seperti:

• Diskon Kuantitas Bertingkat: Pembelian 1-9 unit harga normal; pembelian 10-49 unit diskon 5%; pembelian >= 50 unit diskon 10%.
• Promo Musiman: Diskon berlaku hanya pada rentang tanggal tertentu.
• Skema Beli X Dapat Y (Buy X Get Y Free).

7.5 Praktikum 6: Pencatatan Prospek hingga Sales Order

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu mencatat prospek penjualan, menerbitkan surat penawaran harga resmi (Quotation), dan mengonversinya menjadi Sales Order dengan penegakan credit limit.

Skenario Kasus: Pelanggan 'CV Java Mandiri Sentosa' hendak memesan 15 unit 'Meja Kerja Eksekutif DNB-120'.

Langkah-langkah Praktikum:

- Langkah 1: Akses Awesome Bar, ketik 'Quotation List', klik '+ Add Quotation'.
  - Quotation To: Customer
  - Customer: 'CV Java Mandiri Sentosa'
  - Valid Till: 30 hari ke depan.
  - Pada tabel Items, pilih Item Code: 'FG-MEJA-001', Qty: 15, Rate: Rp 1.850.000.
  - Pada tab Taxes, pilih template 'PPN Keluaran 11%'. Total Nilai Penawaran: Rp 30.802.500 (DPP: Rp 27.750.000 + PPN: Rp 3.052.500).
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'.
- Langkah 2: Dari Quotation yang telah disubmit, klik tombol pojok kanan atas 'Create' > pilih 'Sales Order'.

- Tetapkan Delivery Date: 14 hari dari hari ini.
- Periksa paparan kredit: Karena credit limit CV Java Mandiri Sentosa adalah Rp 50.000.000 dan nilai pesanan ini Rp 30.802.500, sistem meloloskan validasi kredit.
- Klik 'Save' kemudian klik 'Submit'.
- Dokumen Sales Order resmi berstatus Submitted (SO-DNB-2026-00001).

7.6 Rangkuman Bab 7

1. Siklus O2C menyatukan aktivitas pemasaran, pemesanan komersial, pengiriman barang, dan penagihan kas.

2. Modul CRM mengelola konversi prospek dari Lead, Opportunity, hingga dokumen resmi Quotation.

3. Sales Order mengikat komitmen komersial dan memicu alokasi reservasi stok gudang.

4. Fitur Credit Limit Check mencegah akumulasi risiko kredit pelanggan secara otomatis sebelum pesanan disetujui.

7.7 Latihan Soal Evaluasi Bab 7

Soal 1: 1. Jelaskan bagaimana ERPNext mengintegrasikan fungsi pemasaran (CRM) dengan fungsi operasional persediaan saat dokumen Sales Order disetujui!

Soal 2: 2. Mengapa penegakan batas kredit (Credit Limit Check) di ERPNext harus mempertimbangkan 'Outstanding Sales Orders' (pesanan yang belum difakturkan) di samping saldo piutang faktur yang telah tercatat di Buku Besar?

Soal 3: 3. Rancanglah sebuah skenario konfigurasi Pricing Rule di ERPNext untuk toko furnitur yang ingin memberikan diskon 15% bagi pelanggan korporat yang membeli minimal 25 unit barang pada periode promo akhir tahun!

BAB 8: SIKLUS PENJUALAN (ORDER-TO-CASH / O2C) - BAGIAN 2: PENGIRIMAN, FAKTUR, DAN PELUNASAN

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Memproses dokumen pengiriman barang (Delivery Note) dan memahami pencatatan otomatis HPP.
2. Menerbitkan Faktur Penjualan (Sales Invoice), memperhitungkan PPN Keluaran, dan mencatat piutang.
3. Mengelola retur penjualan melalui dokumen Credit Note.
4. Mengeksekusi penerimaan kas/bank melalui Payment Entry dan menganalisis seluruh ayat jurnal O2C.

8.1 Pengiriman Barang Gudang (Delivery Note)

Delivery Note (Surat Jalan Pengiriman) adalah dokumen operasional yang diterbitkan oleh bagian logistik gudang saat barang dikeluarkan dari tempat penyimpanan dan dimuat ke dalam armada pengiriman untuk dikirimkan kepada pelanggan.

Di bawah sistem akuntansi perpetual yang diterapkan ERPNext, pengiriman barang memicu dua peristiwa penting sekaligus:

- Peristiwa Fisik: Saldo kuantitas barang jadi di gudang berkurang secara seketika pada kartu stok (Stock Ledger).
- Peristiwa Akuntansi: Diakuinya Beban Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold / COGS) sebesar nilai perolehan historis persediaan yang keluar, diimbangi dengan pengurangan nilai aset Persediaan Barang Jadi.

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: PRINSIP PENANDINGAN PENDAPATAN DAN BEBAN (MATCHING PRINCIPLE)

Dalam akuntansi modern berbasis akrual, pengakuan Harga Pokok Penjualan (HPP) harus sejalan dengan penyerahan risiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Di ERPNext, saat Delivery Note disubmit, sistem mendebit akun 'Cost of Goods Sold' dan mengkredit akun 'Stock In Hand' secara otomatis. Hal ini menjamin bahwa beban pokok persediaan tercatat tepat pada saat barang berpindah tangan.

8.2 Penerbitan Faktur Penjualan (Sales Invoice)

Sales Invoice adalah dokumen tagihan komersial resmi yang dikirimkan kepada pelanggan. Dokumen ini menjadi dasar legal penagihan piutang dan penerbitan Faktur Pajak standar.

Saat Sales Invoice berstatus 'Submitted', ERPNext menghasilkan ayat jurnal Buku Besar:

- Mendebit akun Piutang Usaha (Debtors / Accounts Receivable) sebesar total tagihan bruto termasuk pajak.
- Mengkredit akun Pendapatan Penjualan (Sales Revenue) sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

- Mengkredit akun Liabilitas Pajak Keluaran: 'PPN Keluaran 11%' (Output Tax) yang menjadi kewajiban setor perusahaan kepada kas negara.

8.3 Retur Penjualan (Credit Note)

Jika sebagian barang dikembalikan oleh pelanggan karena cacat produksi atau ketidaksesuaian spesifikasi, perusahaan menerbitkan dokumen Sales Return. Di ERPNext, dokumen ini secara otomatis membentuk 'Credit Note' yang:

- Mengurangi saldo Piutang Usaha pelanggan di Buku Besar Pembantu.
- Membalik pengakuan Pendapatan Penjualan dan PPN Keluaran secara proporsional.
- Mengembalikan kuantitas barang fisik ke gudang dan membalik beban HPP ke saldo aset Persediaan.

8.4 Penerimaan Pembayaran Pelanggan (Payment Entry)

Tahap penutup siklus O2C adalah saat pelanggan melunasi tagihannya melalui setoran tunai atau transfer rekening bank. Modul Payment Entry di ERPNext memungkinkan:

- Pelunasan Penuh (Full Payment) atau Pelunasan Bertahap/Parsial (Partial Payment).
- Penerimaan Uang Muka Penjualan (Customer Advance Payment) sebelum barang dikirimkan, yang otomatis dicatat sebagai Liabilitas Uang Muka.
- Pemberian Potongan Tunai (Cash Discount / Early Payment Discount) jika pelanggan membayar dalam periode termin potongan (misal: 2/10, n/30).

8.5 Rekapitulasi Lengkap Ayat Jurnal Akuntansi Siklus Penjualan

Berikut adalah simulasi lengkap jurnal otomatis yang dibentuk oleh ERPNext sepanjang siklus penjualan (15 Unit Meja Kantor, Harga Jual: Rp 1.850.000/unit = Rp 27.750.000; HPP Perolehan: Rp 1.200.000/unit = Rp 18.000.000; PPN 11%: Rp 3.052.500):

Jurnal Akuntansi: Tahap 1: Pengiriman Barang Keluar Gudang (Delivery Note Disubmit)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	5110-01	Beban Pokok Penjualan (HPP) - Mebel	18.000.000	0
2	1142-01	Persediaan Barang Jadi (Gudang Mebel DNB)	0	18.000.000
	TOTAL KESEIMBANGAN		**18.000.000**	**18.000.000**

Jurnal Akuntansi: Tahap 2: Pengakuan Piutang dan Pendapatan (Sales Invoice Disubmit)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	1131-01	Piutang Usaha Dagang (CV Java Mandiri Sentosa)	30.802.500	0
2	4111-01	Pendapatan Penjualan Mebel	0	27.750.000

3	2151-01	Utang PPN Keluaran 11%	0	3.052.500
	TOTAL KESEIMBANGAN		**30.802.500**	**30.802.500**

Jurnal Akuntansi: Tahap 3: Penerimaan Pelunasan via Transfer Bank (Payment Entry Disubmit)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	1112-01	Kas dan Bank Operasional (Bank Mandiri)	30.802.500	0
2	1131-01	Piutang Usaha Dagang (CV Java Mandiri Sentosa)	0	30.802.500
	TOTAL KESEIMBANGAN		**30.802.500**	**30.802.500**

8.6 Praktikum 7: Eksekusi Alur Delivery Note, Faktur, dan Pelunasan

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu memproses dokumen Delivery Note dari Sales Order, menerbitkan Sales Invoice komersial dengan perhitungan pajak, serta memproses pelunasan di Payment Entry.

Instruksi Penugasan:

- Langkah 1: Buka Sales Order 'SO-DNB-2026-00001' (15 unit Meja Kantor untuk CV Java Mandiri Sentosa). Klik 'Create' > pilih 'Delivery Note'.
  - Pastikan Source Warehouse: 'Gudang Barang Jadi - DNB'.
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'.
  - Klik 'View' > 'Accounting Ledger'. Verifikasi jurnal HPP Debit Rp 18.000.000 dan Persediaan Kredit Rp 18.000.000.
- Langkah 2: Buka kembali Sales Order atau Delivery Note tadi, klik 'Create' > pilih 'Sales Invoice'.
  - Periksa rincian: Total DPP Rp 27.750.000, PPN Keluaran Rp 3.052.500, Total Tagihan Rp 30.802.500.
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'. Status faktur menjadi 'Unpaid'.
  - Klik 'View' > 'Accounting Ledger'. Amati terbentuknya piutang usaha dan kewajiban PPN.
- Langkah 3: Proses Pelunasan Tagihan. Dari Sales Invoice yang berstatus Unpaid, klik 'Create' > 'Payment'.
  - Mode of Payment: Bank Transfer
  - Paid To: 'Bank Mandiri Operasional - DNB'
  - Amount: Rp 30.802.500.
  - Klik 'Save' dan 'Submit'. Status faktur berubah menjadi 'Paid'. Saldo kas bank bertambah dan saldo piutang CV Java Mandiri Sentosa di Buku Besar Pembantu menjadi Rp 0.

8.7 Rangkuman Bab 8

1. Delivery Note mendokumentasikan serah terima fisik barang dan secara otomatis mencatat beban HPP serta mengurangi aset persediaan.

2. Sales Invoice mengakui hak tagih Piutang Usaha, Pendapatan Penjualan, dan kewajiban pajak PPN Keluaran secara terperinci.

3. Retur penjualan dimitigasi melalui Credit Note yang menyesuaikan saldo piutang, pendapatan, dan stok fisik secara simultan.

4. Payment Entry melunasi faktur beredar dan mendebit akun Kas/Bank secara real-time.

8.8 Latihan Soal Evaluasi Bab 8

Soal 1: 1. Mengapa dalam sistem persediaan perpetual di ERPNext, pengakuan beban HPP terjadi pada saat dokumen Delivery Note disubmit, bukan pada saat Sales Invoice disubmit? Jelaskan kaitannya dengan standar akuntansi pendapatan (PSAK 72 / IFRS 15)!

Soal 2: 2. Jika perusahaan menerima pembayaran uang muka (Customer Advance) sebesar 50% sebelum barang diproduksi dan dikirim, bagaimanakah alur dokumen dan ayat jurnal akuntansi yang terbentuk di ERPNext?

Soal 3: 3. Analisislah bagaimana laporan 'Accounts Receivable Aging' (Umur Piutang) di ERPNext dapat digunakan oleh manajer keuangan untuk mengidentifikasi indikasi kredit macet dan mengevaluasi efektivitas penagihan!

BAB 9: MANAJEMEN LOGISTIK, PERGUDANGAN, DAN MUTASI STOK

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Merancang struktur hierarki multi-gudang (Warehouse Hierarchy) di ERPNext.
2. Menguasai berbagai jenis transaksi Stock Entry dan konsekuensi akuntansi perpetualnya.
3. Mengeksekusi prosedur Stock Reconciliation untuk membukukan hasil Stock Opname fisik.
4. Mengimplementasikan pelacakan nomor seri (Serial Number) dan nomor bets (Batch Tracking) dengan aturan kedaluwarsa.

9.1 Struktur Hierarki Multi-Gudang (Warehouse Tree)

Gudang (Warehouse) dalam ERPNext bukan sekadar lokasi penyimpanan fisik, melainkan juga unit pencatat akuntansi persediaan. Setiap gudang di ERPNext dihubungkan dengan Akun Buku Besar Persediaan (Default Account: Stock In Hand / Persediaan Barang).

ERPNext mendukung struktur hierarki pohon gudang tak terbatas (unlimited tree levels):

- Gudang Induk (Parent Group): Seluruh Gudang PT Diponegoro Nusantara Berjaya.
- Gudang Bahan Baku (Raw Material Warehouse): Tempat menyimpan pelat baja, baut, kayu, dan cat sebelum diolah.
- Gudang Barang Dalam Proses (Work in Progress / WIP Warehouse): Lokasi transit tempat bahan baku yang sedang diproses di lantai pabrikasi berada.
- Gudang Barang Jadi (Finished Goods Warehouse): Tempat mebel atau produk akhir yang telah lulus uji mutu siap didistribusikan.
- Gudang Transit (In-Transit Warehouse): Digunakan untuk mencatat barang yang sedang dalam perjalanan antar-pulau atau antar-cabang.
- Gudang Afkir / Rusak (Scrap / Defective Warehouse): Tempat menampung material rusak atau sisa produksi yang menunggu dijual rongsok atau dimusnahkan.

9.2 Dokumen Mutasi Stok (Stock Entry)

Dokumen Stock Entry adalah formulir serbaguna yang digunakan untuk seluruh mutasi barang di luar siklus jual-beli eksternal. ERPNext menyediakan beberapa jenis (Purpose) Stock Entry:

Jenis Stock Entry	Fungsi Bisnis	Dampak Akuntansi Buku Besar (General Ledger)
Material Receipt	Penerimaan stok tanpa melalui siklus pembelian (misal: Saldo Awal Persediaan atau Donasi Barang).	Debit: Persediaan Barang (Stock In Hand) Kredit: Modal Saldo Awal (Temporary Opening Account).
Material Issue	Pengeluaran stok untuk konsumsi non-penjualan (misal: Bahan riset laboratorium, sampel pameran, atau	Debit: Beban Operasional / Beban Sampel (Expense) Kredit: Persediaan Barang (Stock In

	barang hilang).	Hand).
Material Transfer	Pemindahan fisik barang antar dua gudang internal perusahaan.	Debit: Persediaan Gudang Tujuan Kredit: Persediaan Gudang Asal (Netral laba-rugi jika akun buku besarnya sama).
Manufacture	Mencatat konsumsi bahan baku dari gudang WIP dan menghasilkan barang jadi ke gudang Finished Goods.	Debit: Persediaan Barang Jadi Kredit: Persediaan Bahan Baku (WIP) + Alokasi Biaya Operasi.
Repack	Memecah satu unit barang besar menjadi unit-unit kecil (atau sebaliknya).	Debit: Item Pecahan Baru Kredit: Item Induk Lama.

9.3 Rekonsiliasi Persediaan Fisik (Stock Reconciliation)

Meskipun pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual dan terotomasi, perbedaan antara catatan sistem (book balance) dan fisik di lapangan (physical balance) tetap dapat terjadi akibat penguapan bahan kimia, penyusutan alami, kerusakan fisik tak terlapor, maupun selisih hitung.

Untuk menjaga integritas laporan keuangan, perusahaan secara berkala melaksanakan 'Stock Opname'. Di ERPNext, hasil perhitungan fisik diinput ke dalam formulir 'Stock Reconciliation':

- Pengguna mengunduh lembar kerja persediaan (Stock Reconciliation Worksheet) dari sistem.
- Petugas menginput kuantitas fisik aktual yang dihitung di gudang.
- Ketika dokumen disubmit, ERPNext secara otomatis membuat ayat jurnal penyesuaian:
  - Jika Kuantitas Fisik < Kuantitas Sistem (Selisih Kurang): Debit: Beban Selisih Persediaan (Inventory Shortage Expense) Kredit: Persediaan Barang (Stock In Hand)
  - Jika Kuantitas Fisik > Kuantitas Sistem (Selisih Lebih): Debit: Persediaan Barang (Stock In Hand) Kredit: Pendapatan Selisih Persediaan (Inventory Surplus Gain)

> **CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: AKURASI NILAI PERSEDIAAN DAN AUDIT KAP**
>
> Auditor eksternal Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib menghadiri prosedur Stock Opname fisik tahunan klien sesuai Standar Audit (SA 501). Di ERPNext, dokumen Stock Reconciliation menyediakan jejak audit lengkap, mencakup jam posting, nama petugas verifikator, serta selisih kuantitas dan nilai rupiah secara transparan.

9.4 Pelacakan Nomor Seri dan Nomor Bets (Traceability)

Untuk industri farmasi, makanan olahan, dan barang elektronik presisi, ERPNext menyediakan fitur penelusuran tingkat tinggi:

- Batch Tracking (Nomor Bets): Mengelompokkan produk berdasarkan siklus produksi pabrikasi yang sama. Dilengkapi parameter 'Manufacturing Date' dan 'Expiry Date'. Sistem dapat diprogram menerapkan aturan FEFO (First Expired, First Out) sehingga barang yang paling mendekati tanggal kedaluwarsa akan otomatis dialokasikan pertama kali saat pengiriman.

- Serial Number Tracking: Menetapkan nomor seri unik individual untuk setiap unit barang (misal: nomor mesin atau nomor IMEI). Memudahkan pelacakan klaim garansi purnajual dan sejarah servis.

9.5 Praktikum 8: Mutasi Stok Antargudang dan Stock Opname

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu melakukan pemindahan bahan baku antar-gudang dan mengeksekusi penyesuaian hasil Stock Opname.

Instruksi Penugasan:

- Langkah 1: Transfer Stok Antargudang. Akses Awesome Bar, ketik 'Stock Entry List', klik '+ Add Stock Entry'.
  - Stock Entry Purpose: 'Material Transfer'
  - Default Source Warehouse: 'Gudang Bahan Baku - DNB'
  - Default Target Warehouse: 'Gudang Barang Dalam Proses (WIP) - DNB'
  - Pada tabel Items, pilih: 'RM-BAJA-001' (Plat Baja), Kuantitas: 200 Kg.
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'. Amati kartu stok: Saldo di Gudang Bahan Baku berkurang 200 Kg dan saldo di Gudang WIP bertambah 200 Kg.
- Langkah 2: Eksekusi Stock Reconciliation. Buka Awesome Bar, ketik 'Stock Reconciliation List', klik '+ Add Stock Reconciliation'.
  - Purpose: 'Stock Reconciliation'
  - Pada tabel Items, pilih Item: 'RM-BAJA-001', Warehouse: 'Gudang Bahan Baku - DNB'.
  - Sistem menunjukkan Current Qty: 300 Kg. Masukkan hasil perhitungan fisik nyata (Qty): 295 Kg (terjadi selisih kurang 5 Kg akibat potongan afkir).
  - Expense Account: Pilih '5120-01 Beban Selisih dan Kerusakan Persediaan'.
  - Klik 'Save' lalu 'Submit'. Amati jurnal penyesuaian yang terbentuk secara otomatis.

9.6 Rangkuman Bab 9

1. Struktur multi-gudang di ERPNext mencerminkan pembagian lokasi fisik sekaligus pemisahan akun persediaan di neraca.

2. Stock Entry memfasilitasi mutasi internal (Receipt, Issue, Transfer, Manufacture, Repack) dengan penegakan perpetualitas akuntansi.

3. Stock Reconciliation membukukan selisih fisik Stock Opname ke pos beban atau pendapatan selisih persediaan.

4. Fitur Serial Number dan Batch Tracking menjamin kepatuhan penelusuran mutu dan keselamatan produk (FEFO/FIFO).

9.7 Latihan Soal Evaluasi Bab 9

Soal 1: 1. Mengapa pemindahan barang antar-gudang menggunakan jenis Stock Entry 'Material Transfer' tidak menghasilkan ayat jurnal keuntungan atau kerugian (netral laba rugi)?

Soal 2: 2. Jelaskan risiko operasional dan kepatuhan hukum apabila perusahaan farmasi yang menggunakan ERPNext tidak mengaktifkan fitur Batch Tracking dan aturan FEFO pada persediaan obat-obatannya!

Soal 3: 3. Dalam prosedur Stock Opname fisik ditemukan saldo 100 unit barang rusak total akibat kebocoran atap gudang. Bagaimanakah perlakuan dokumen dan ayat jurnal akuntansinya di ERPNext?

BAB 10: PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI (MANUFACTURING / MRP)

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Memahami konsep manufaktur diskrit dan struktur Bill of Materials (BOM) multi-level.
2. Mengonfigurasi Workstation, Routing operasi, dan penetapan tarif kapasitas mesin/tenaga kerja.
3. Menjalankan siklus eksekusi produksi dari Production Plan, Work Order, hingga Job Card.
4. Menganalisis kalkulasi Harga Pokok Produksi (Cost of Goods Manufactured / COGM) aktual versus standar.

10.1 Konsep Manufaktur dan Alur Kerja Produksi di ERPNext

Modul Manufaktur (Manufacturing / MRP) di ERPNext dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan bahan baku, kapasitas lantai pabrik, dan kalkulasi biaya produksi terpadu. ERPNext mendukung model manufaktur diskrit (discrete manufacturing) di mana produk dirakit atau dibuat dari komponen-komponen terukur, serta manufaktur proses (process manufacturing).

Alur proses manufaktur terintegrasi di ERPNext meliputi:

Item Master ➔ Bill of Materials (BOM) ➔ Routing & Workstations ➔ Production Plan ➔ Work Order ➔ Job Card ➔ Manufacture Stock Entry

10.2 Bill of Materials (BOM): Resep Produksi Standar

Bill of Materials (BOM) adalah fondasi utama modul manufaktur. BOM mendefinisikan daftar seluruh bahan baku, suku cadang, sub-rakitan (sub-assemblies), serta estimasi kuantitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk jadi.

Komponen utama formulir BOM di ERPNext mencakup:

- Item to Produce: Kode barang jadi yang akan diproduksi (misal: FG-MEJA-001).
- Quantity: Kuantitas standar acuan (biasanya 1 unit).
- Tabel Raw Materials: Daftar bahan baku, kuantitas, persentase susut wajar (Scrap Percentage), dan harga perolehan bahan.
- Tabel Operations (Biaya Operasi): Operasi kerja yang dibutuhkan (misal: Pemotongan Baja, Pengelasan, Perakitan, Finishing Pengecatan).
- With Operations / Routing: Jika dicentang, sistem memperhitungkan biaya tenaga kerja langsung (Direct Labor) dan biaya overhead pabrik (Factory Overhead) berdasarkan tarif stasiun kerja.

Contoh Struktur BOM: Meja Kerja Eksekutif Ergonomis DNB-120

Kategori Komponen	Kode Item / Operasi	Deskripsi Kebutuhan	Kuantitas Standar	Biaya Standar (IDR)
Bahan Baku Utama	RM-BAJA-001	Plat Baja Rol 2mm SS400	12 Kg	Rp 360.000
Bahan Baku Utama	RM-KAYU-002	Papan Kayu Mahoni Solid	1 Lembar	Rp 450.000

		3cm		
Bahan Penolong	RM-BAUT-003	Baut Baja Hitam M8x40	16 Pcs	Rp 24.000
Bahan Penolong	RM-CAT-004	Cat Epoxy Polyurethane Hitam	0.5 Liter	Rp 45.000
Operasi Mesin	OP-POTONG	Pemotongan & Pembengkokan Plat	30 Menit	Rp 75.000
Operasi Pabrik	OP-RAKIT	Pengelasan & Perakitan Rangka	60 Menit	Rp 120.000
Operasi Finishing	OP-FINISH	Pengecatan & Quality Inspection	45 Menit	Rp 90.000
TOTAL HARGA POKOK STANDAR	-	Biaya Pokok Produksi per 1 Unit	-	Rp 1.164.000

10.3 Workstation dan Routing Operasi

Stasiun Kerja (Workstation) mewakili mesin, lini produksi, atau kelompok pekerja tertentu di pabrik. Parameter penting yang diatur pada Workstation meliputi:

- Electricity Cost per Hour: Tarif konsumsi daya listrik per jam operasi.
- Rent Cost per Hour: Alokasi biaya sewa gedung pabrik atau penyusutan mesin per jam.
- Labor Cost per Hour: Tarif upah tenaga kerja operator langsung per jam.

Dengan menggabungkan seluruh komponen tarif ini, ERPNext mampu mengalokasikan Biaya Overhead Pabrik (BOP) dan Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) secara presisi ke setiap unit produk yang dihasilkan.

10.4 Siklus Eksekusi Produksi: Work Order dan Job Card

Ketika manajemen memutuskan untuk memproduksi barang (baik untuk memenuhi pesanan pelanggan di Sales Order atau untuk persediaan stok penyangga):

- Work Order (Perintah Kerja): Dokumen otorisasi resmi pabrikasi. Memuat jumlah barang jadi yang harus diproduksi, gudang sumber bahan baku, gudang WIP, dan target tanggal selesai.
- Material Transfer for Manufacture: Tahap pertama Work Order di mana sistem memindahkan bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP di lantai pabrik.
- Job Card: Kartu kerja digital untuk setiap tahapan operasi. Operator di lantai pabrik dapat menekan tombol 'Start Timer' saat mulai bekerja dan 'Complete' saat operasi selesai. Ini mencatat jam kerja aktual secara objektif.
- Manufacture Stock Entry: Tahap akhir ketika produksi selesai. Sistem memotong saldo bahan baku di gudang WIP dan menambah kuantitas barang jadi ke Gudang Barang Jadi, sekaligus membukukan penambahan nilai persediaan.

10.5 Akuntansi Biaya Manufaktur: Rekapitulasi Jurnal Produksi

Dalam akuntansi biaya korporat, siklus produksi menghasilkan pergeseran aset dari Bahan Baku menjadi Barang Dalam Proses, lalu menjadi Barang Jadi:

Jurnal Akuntansi: Tahap 1: Pengeluaran Bahan Baku ke Lantai Pabrik (Transfer to WIP)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	1143-01	Persediaan Barang Dalam Proses (Gudang WIP)	879.000	0
2	1141-01	Persediaan Bahan Baku (Gudang Bahan Baku)	0	879.000
	TOTAL KESEIMBANGAN		**879.000**	**879.000**

Jurnal Akuntansi: Tahap 2: Penyelesaian Produk Jadi & Pembebanan Biaya Konversi (Manufacture Entry)

No	Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	1142-01	Persediaan Barang Jadi (Meja Ergonomis)	1.164.000	0
2	1143-01	Persediaan Barang Dalam Proses (Gudang WIP)	0	879.000
3	5210-01	Biaya Tenaga Kerja Langsung Terdistribusi	0	150.000
4	5220-01	Biaya Overhead Pabrik Terdistribusi	0	135.000
	TOTAL KESEIMBANGAN		**1.164.000**	**1.164.000**

10.6 Praktikum 9: Perancangan BOM dan Simulasi Produksi Work Order

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu merancang dokumen Bill of Materials (BOM) lengkap dengan operasi kerja, menerbitkan Work Order, dan mengeksekusi penyelesaian barang jadi di ERPNext.

Instruksi Penugasan:

- Langkah 1: Membuat Stasiun Kerja. Buka Awesome Bar, ketik 'Workstation List', klik '+ Add Workstation'. Masukkan Workstation Name: 'Lini Perakitan Mebel', Hour Rate: Rp 120.000. Klik 'Save'.
- Langkah 2: Membuat BOM. Buka 'BOM List', klik '+ Add BOM'.
  - Item: 'FG-MEJA-001' (Meja Eksekutif DNB-120), Quantity: 1 Unit.
  - Pada tabel Items, masukkan bahan baku: 'RM-BAJA-001' (12 Kg) dan bahan lainnya.
  - Centang 'With Operations', tambahkan operasi 'Perakitan Rangka' dengan workstation 'Lini Perakitan Mebel', durasi 60 menit.
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'. Status BOM resmi aktif dan terstandarisasi.
- Langkah 3: Menerbitkan Work Order. Dari dokumen BOM yang telah disubmit, klik tombol 'Create' > 'Work Order'.
  - Qty to Manufacture: Masukkan 10 Unit.
  - Source Warehouse: 'Gudang Bahan Baku - DNB', WIP Warehouse: 'Gudang WIP - DNB', Target

Warehouse: 'Gudang Barang Jadi - DNB'.
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'.
- Langkah 4: Transfer Bahan Baku. Pada formulir Work Order, klik 'Start' > 'Material Transfer'. Submit dokumen Stock Entry transfer bahan baku.
- Langkah 5: Selesaikan Produksi. Pada formulir Work Order, klik 'Finish' > 'Manufacture'. Periksa rincian biaya barang jadi yang dihasilkan. Klik 'Save' dan 'Submit'. Saldo 10 unit Meja Eksekutif resmi masuk ke Gudang Barang Jadi.

10.7 Rangkuman Bab 10

1. Modul Manufaktur ERPNext menyatukan peramalan permintaan, perencanaan material (MRP), dan eksekusi lantai pabrik.

2. BOM adalah spesifikasi resep teknis yang merinci kebutuhan bahan baku langsung, bahan penolong, dan jam kerja operasi.

3. Workstation menetapkan tarif kapasitas mesin dan upah operator untuk membebankan Biaya Konversi (BTKL dan BOP).

4. Work Order dan Job Card memfasilitasi pelacakan fisik barang dalam proses serta menghasilkan perhitungan Harga Pokok Produksi secara akurat.

10.8 Latihan Soal Evaluasi Bab 10

Soal 1: 1. Jelaskan perbedaan konseptual antara Bill of Materials (BOM) 'Single-Level' dengan 'Multi-Level'! Dalam jenis produk manufaktur seperti apakah struktur Multi-Level BOM mutlak diperlukan?

Soal 2: 2. Bagaimana ERPNext memperlakukan sisa bahan baku atau cacat produksi (Scrap Item)? Bagaimanakah pengaruh penjualan barang scrap terhadap harga pokok produksi barang jadi utama?

Soal 3: 3. Mengapa penentuan tarif biaya per jam pada Workstation (Hour Rate) sangat krusial dalam akuntansi biaya standar? Apa dampak keuangan jika tarif workstation ditetapkan terlalu rendah dibandingkan biaya riil pabrik?

BAB 11: AKUNTANSI KEUANGAN, MANAJEMEN KAS/BANK, DAN ASET TETAP

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Menyusun ayat jurnal manual (Journal Entry) untuk penyesuaian akrual dan beban dibayar di muka.
2. Mengelola kas dan rekening bank operasional serta mengeksekusi rekonsiliasi bank otomatis.
3. Mengonfigurasi master Aset Tetap, jadwal depresiasi garis lurus, dan pelepasan aset (disposal).
4. Melaksanakan prosedur tutup buku akhir periode akuntansi melalui Period Closing Voucher.

11.1 Pencatatan Jurnal Penyesuaian (Journal Entry)

Meskipun mayoritas transaksi di ERPNext menghasilkan ayat jurnal otomatis dari dokumen operasional (seperti Sales Invoice atau Purchase Receipt), terdapat sejumlah transaksi akuntansi murni yang tetap memerlukan pembuatan ayat jurnal manual melalui formulir 'Journal Entry'.

Jenis-jenis entri Journal Entry di ERPNext meliputi:

- Journal Entry (Standar): Digunakan untuk penyesuaian akhir periode (adjusting entries), reklasifikasi akun, dan pembebanan akrual (misal: pengakuan beban bunga terutang atau beban gaji terutang).
- Opening Entry: Digunakan pada saat migrasi awal dari sistem lama untuk memasukkan saldo awal akun-akun neraca.
- Bank Entry / Cash Entry: Digunakan untuk transaksi mutasi kas murni, seperti transfer antar-rekening bank atau penarikan tunai dari bank ke kas kecil.
- Exchange Rate Revaluation: Penyesuaian keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi (unrealized forex gain/loss) atas saldo mata uang asing pada akhir periode pelaporan.

11.2 Manajemen Kas & Bank dan Rekonsiliasi Bank

Integritas pengelolaan kas merupakan komponen krusial dalam pengendalian internal. ERPNext menyediakan instrumen komprehensif untuk memastikan saldo buku besar bank selalu sinkron dengan rekening koran resmi dari lembaga perbankan.

Alur proses pengelolaan bank mencakup:

- Bank Account Master: Pendaftaran nomor rekening resmi, nama bank penerbit, kode SWIFT, dan tautan ke Akun Buku Besar (Ledger).
- Bank Statement Import: Mengunggah berkas mutasi rekening koran elektronik (dalam format CSV, Excel, atau OFX) yang diunduh dari internet banking perbankan.
- Bank Reconciliation Tool: Antarmuka rekonsiliasi cerdas yang mencocokkan baris mutasi bank dengan transaksi pembayaran yang tercatat di ERPNext (auto-matching berbasis kesamaan nomor referensi, tanggal, dan nilai nominal).
- Penyelesaian Selisih Rekonsiliasi: Mengidentifikasi setoran dalam perjalanan (deposit in transit), cek beredar (outstanding checks), serta memposting langsung biaya administrasi bank atau pendapatan bunga bank yang belum tercatat.

11.3 Manajemen Aset Tetap (Fixed Asset Management)

Aset Tetap (Property, Plant, and Equipment - PPE) merupakan investasi modal bernilai material yang wajib dikelola masa manfaatnya sesuai PSAK 16 / SAK Indonesia. ERPNext menyediakan modul aset tetap otomatis penuh:

1. Kategori Aset (Asset Category)

Pengelompokan aset yang mendefinisikan akun-akun akuntansi penampung:

- Fixed Asset Account (Akun Aset Tetap di Neraca, misal: Kendaraan Operasional).
- Accumulated Depreciation Account (Akun Akumulasi Penyusutan, kontra-aset di Neraca).
- Depreciation Expense Account (Akun Beban Penyusutan di Laporan Laba Rugi).

2. Jadwal Penyusutan Otomatis (Auto Depreciation Schedule)

Ketika dokumen Asset didaftarkan dan disetujui, ERPNext secara otomatis menyusun tabel jadwal penyusutan bulanan selama taksiran masa manfaat aset:

- Metode Garis Lurus (Straight Line): Beban penyusutan bernilai konstan setiap bulan. Dihitung dari: (Nilai Perolehan - Nilai Residu) / Total Bulan Masa Manfaat.
- Metode Saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance): Beban penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal masa manfaat.
- Eksekusi Jurnal Otomatis: Di latar belakang, sistem secara otomatis mengeksekusi Journal Entry penyusutan pada hari terakhir setiap bulan tanpa perlu intervensi manual staf akuntansi.

3. Pelepasan dan Penjualan Aset (Asset Disposal & Scrapping)

Jika aset dijual kepada pihak ketiga atau dimusnahkan karena rusak total, ERPNext menghitung nilai buku bersih (Net Book Value = Nilai Perolehan - Akumulasi Penyusutan Berjalan) dan secara otomatis mencatat keuntungan atau kerugian pelepasan aset (Gain/Loss on Asset Disposal).

11.4 Penutupan Periode Akuntansi (Period Closing Voucher)

Pada akhir tahun buku fiskal (31 Desember), perusahaan wajib menutup akun-akun nominal (Pendapatan dan Beban) ke akun riil Ekuitas (Laba Ditahan / Retained Earnings). Di ERPNext, proses ini dieksekusi melalui dokumen 'Period Closing Voucher':

- Sistem memindahkan seluruh saldo bersih akun Laba Rugi ke akun 'Retained Earnings - DNB'.
- Fitur 'Closing Dates' (Freezing): Mengunci buku besar hingga tanggal penutupan tersebut sehingga seluruh pengguna diblokir dari membuat atau mengedit transaksi backdated yang dapat mengubah angka laporan keuangan yang telah diaudit.

11.5 Praktikum 10: Kas/Bank, Rekonsiliasi, dan Depresiasi Aset

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu mencatat jurnal penyesuaian beban dibayar di muka, mendaftarkan aset tetap mesin pabrik, dan mengaktifkan jadwal penyusutan otomatis.

Langkah-langkah Praktikum:

- Langkah 1: Jurnal Penyesuaian Sewa Gedung. Buka Awesome Bar, ketik 'Journal Entry List', klik '+ Add Journal Entry'.
  - Entry Type: Journal Entry
  - Baris 1: Debit '5211-01 Beban Sewa Gedung Operasional' Rp 5.000.000
  - Baris 2: Kredit '1161-01 Sewa Dibayar di Muka' Rp 5.000.000
  - Keterangan: 'Amortisasi beban sewa bulan Oktober 2026'. Klik 'Save' dan 'Submit'.

- Langkah 2: Daftarkan Aset Tetap Baru. Buka 'Asset List', klik '+ Add Asset'.
  - Asset Name: 'Mesin Pemotong Plat Baja CNC-01'
  - Item Code: Buat item aset 'AST-MESIN-01'
  - Asset Category: 'Machinery & Equipment'
  - Gross Purchase Amount: Rp 120.000.000
  - Purchase Date: Masukkan tanggal awal bulan ini.
  - Pada seksi Depreciation: Pilih Depreciation Method: 'Straight Line', Total Number of Depreciations: 60 (Masa manfaat 5 tahun = 60 bulan), Frequency: 1 bulan.
  - Centang: 'Calculate Depreciation'. Sistem langsung menampilkan tabel amortisasi penyusutan bulanan sebesar Rp 2.000.000 per bulan.
  - Klik 'Save' lalu klik 'Submit'.

11.6 Rangkuman Bab 11

1. Journal Entry menangani pencatatan penyesuaian akrual, amortisasi, dan reklasifikasi akun secara fleksibel.

2. Modul Kas & Bank mengamankan likuiditas korporat dengan Bank Reconciliation Tool untuk mencocokkan mutasi bank secara akurat.

3. Manajemen Aset Tetap mengotomasi penjadwalan depresiasi bulanan dan membukukan laba/rugi pelepasan aset sesuai PSAK 16.

4. Period Closing Voucher menuntaskan tutup buku akhir periode dan mengunci buku besar demi kepatuhan audit integritas data.

11.7 Latihan Soal Evaluasi Bab 11

Soal 1: 1. Mengapa prosedur penguncian buku (Accounts Freezing / Closing Dates) mutlak diperlukan pasca-audit tahunan selesai? Risiko kecurangan akuntansi apa yang dapat timbul jika buku besar tidak dikunci?

Soal 2: 2. Sebuah kendaraan operasional dibeli seharga Rp 240.000.000 dengan taksiran masa manfaat 8 tahun dan nilai residu Rp 48.000.000. Hitunglah beban penyusutan bulanan metode garis lurus dan buatlah ayat jurnal penyusutan bulanan yang dibentuk oleh ERPNext!

Soal 3: 3. Uraikan langkah-langkah investigasi yang harus dilakukan oleh auditor internal apabila dalam Bank Reconciliation Tool ditemukan perbedaan saldo material yang tidak tertandingi selama lebih dari tiga bulan berturut-turut!

BAB 12: PERPAJAKAN, ANALISIS LAPORAN KEUANGAN, DAN AUDIT TRAIL

CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: TUJUAN PEMBELAJARAN (LEARNING OBJECTIVES)

1. Mengonfigurasi skema perpajakan Indonesia di ERPNext (PPN 11%/12% dan PPh Pemotongan Pasal 23).
2. Menganalisis Laporan Keuangan standar: Neraca, Laba Rugi Komprehensif, dan Arus Kas.
3. Mengevaluasi indikator kinerja keuangan melalui analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.
4. Mengoperasikan fitur Audit Trail, Version History, dan Activity Log untuk keperluan audit kepatuhan sistem informasi.

12.1 Pengaturan Perpajakan Indonesia di ERPNext

Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan nasional merupakan keharusan mutlak bagi sistem enterprise di Indonesia. ERPNext memiliki fleksibilitas tinggi dalam menangani rezim perpajakan Indonesia:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikonfigurasi melalui modul 'Sales Taxes and Charges Template' untuk PPN Keluaran dan 'Purchase Taxes and Charges Template' untuk PPN Masukan. Parameter yang ditentukan meliputi:

- Akun Buku Besar Penampung: Akun Liabilitas '2151 - Utang PPN Keluaran' dan Akun Aset '1151 - Pajak Dibayar di Muka (PPN Masukan)'.
- Tarif Pajak: 11% (atau 12% sesuai regulasi harmonisasi perpajakan terbaru).
- Kompensasi PPN: Pada akhir masa pajak bulanan, akuntan membuat Journal Entry kompensasi untuk membandingkan total PPN Masukan versus PPN Keluaran guna menentukan status Kurang Bayar atau Lebih Bayar.

2. Pajak Penghasilan Pemotongan (Withholding Tax PPh 23 / 22)

Atas transaksi pembayaran jasa teknik, manajemen, atau sewa kepada pihak ketiga di Indonesia, perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak (withholding tax agent). Di ERPNext, fitur ini diatur menggunakan 'Tax Withholding Category':

- Saat memproses Purchase Invoice jasa sebesar Rp 10.000.000, sistem secara otomatis memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% (Rp 200.000).
- Utang kepada vendor diakui bersih (net) sebesar Rp 9.800.000, dan sisanya Rp 200.000 dialokasikan ke akun '2152 - Utang PPh Pasal 23' untuk disetorkan ke kas negara melalui sistem e-Billing DJP.

12.2 Analisis Laporan Keuangan Standar

Seluruh transaksi yang diinput pada modul-modul ERPNext secara otomatis terkonsolidasi menjadi laporan keuangan resmi yang dapat diekspor ke format PDF atau Excel kapan saja:

Laporan Keuangan	Tujuan dan Karakteristik di ERPNext	Standar Akuntansi Terkait
Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet)	Menyajikan posisi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Mendukung analisis komparatif antar-periode dan perincian per Cost Center.	PSAK 1 / SAK Umum
Laporan Laba Rugi Komprehensif (Profit and Loss Statement)	Menyajikan rincian Pendapatan Usaha, Beban Pokok Penjualan, Beban Operasional, dan Laba Bersih selama periode berjalan.	PSAK 1 / SAK Umum
Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)	Mengklasifikasikan arus kas masuk dan keluar ke dalam tiga aktivitas utama: Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan.	PSAK 2
Neraca Saldo (Trial Balance)	Menyajikan daftar seluruh akun buku besar beserta saldo debit dan kreditnya untuk memverifikasi keseimbangan matematis buku besar.	Fondasi Pengujian Pembukuan
Laporan Buku Besar Pembantu (AR / AP Aging Analysis)	Menyajikan profil umur piutang dan utang (0-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, >90 hari) untuk pemantauan likuiditas.	Manajemen Modal Kerja

12.3 Analisis Rasio Keuangan Terintegrasi

Dengan tersedianya data keuangan real-time di ERPNext, manajemen dapat melakukan kalkulasi rasio keuangan kunci secara instan:

- Current Ratio (Rasio Lancar): Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek. Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek (target ideal: >= 1.5 - 2.0).
- Quick Ratio (Rasio Cepat): (Aset Lancar - Persediaan) / Liabilitas Jangka Pendek. Mengukur likuiditas murni tanpa mengandalkan penjualan persediaan.
- Debt to Equity Ratio (DER): Total Liabilitas / Total Ekuitas. Mengukur tingkat leverage keuangan dan risiko solvabilitas perusahaan.
- Gross Profit Margin (GPM): (Pendapatan - HPP) / Pendapatan. Mengukur efisiensi proses manufaktur dan kebijakan penetapan harga pokok.
- Net Profit Margin (NPM): Laba Bersih Setelah Pajak / Pendapatan. Mengukur efisiensi operasional menyeluruh.

12.4 Audit Trail, Version History, dan Kepatuhan Sistem Informasi

Auditabilitas adalah salah satu pilar terkuat dari ERPNext dan Frappe Framework. Bagi auditor sistem informasi dan auditor forensik keuangan, ERPNext menyediakan lapisan transparansi menyeluruh:

- Document Version History: Setiap kali dokumen diubah, sistem mencatat 'snapshot' JSON yang memperlihatkan nilai kolom sebelum dan sesudah perubahan, nama pengguna yang mengubah, dan stempel waktu presisi.

- Activity Log (Jejak Aktivitas Global): Mencatat setiap peristiwa login, logout, ekspor data lembar kerja, pencetakan dokumen, dan kegagalan otentikasi beserta alamat IP klien.
- Integrity Check: Fitur verifikasi otomatis yang memastikan bahwa total debit dan total kredit di seluruh tabel General Ledger Entry selalu bernilai seimbang sempurna (zero variance).

> **📌 CATATAN KONSEPTUAL AKUNTANSI: PEMANFAATAN AUDIT TRAIL DALAM AUDIT FORENSIK DAN INVESTIGASI**
>
> Jika terjadi dugaan manipulasi nilai faktur atau penerbitan pesanan fiktif, auditor tidak perlu menduga-duga. Melalui menu 'View' > 'History' pada dokumen terkait di ERPNext, auditor dapat merekonstruksi secara kronologis siapa yang pertama kali membuat draf, siapa yang menyetujui, dan perubahan field apa saja yang terjadi sebelum dokumen disubmit. Data jejak audit ini tersimpan di tabel khusus basis data yang tidak dapat diedit melalui antarmuka pengguna biasa.

12.5 Praktikum 11: Konfigurasi Pajak, Pelaporan Keuangan, dan Audit Trail

Tujuan Praktikum: Mahasiswa mampu mencetak Laporan Neraca dan Laba Rugi di ERPNext, melakukan penelusuran transaksi (vouching), dan memeriksa Version History.

Instruksi Penugasan:

- Langkah 1: Mencetak Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet). Buka Awesome Bar, ketik 'Balance Sheet', tekan Enter.
  - Pilih Company: 'PT Diponegoro Nusantara Berjaya', Fiscal Year: Tahun berjalan.
  - Perhatikan struktur aset lancar, aset tetap, utang, dan ekuitas. Pastikan total Aset sama dengan total Liabilitas + Ekuitas.
- Langkah 2: Menelusuri Transaksi (Vouching). Pada laporan Balance Sheet, klik baris akun 'Persediaan Barang Jadi'. Sistem otomatis membuka Buku Besar Akun (General Ledger) rincian mutasi akun tersebut. Klik salah satu transaksi pengiriman untuk langsung membuka formulir Delivery Note aslinya.
- Langkah 3: Memeriksa Audit Trail. Buka salah satu dokumen Sales Invoice yang telah disubmit. Gulir ke bagian paling bawah formulir, amati seksi 'Comments & Activity'. Klik tombol riwayat versi jika tersedia untuk melihat log perubahan metadata dokumen.

12.6 Rangkuman Bab 12

1. Konfigurasi perpajakan di ERPNext mengotomasi perhitungan PPN Masukan/Keluaran dan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai regulasi Indonesia.

2. Laporan keuangan terpadu (Balance Sheet, P&L, Cash Flow, Trial Balance) terbit secara instan dari konsolidasi transaksi operasional.

3. Analisis rasio keuangan kunci mendukung evaluasi likuiditas, efisiensi beban pokok, dan profitabilitas korporat.

4. Audit Trail, Version History, dan Activity Log menjamin transparansi data dan memenuhi standar audit teknologi informasi.

12.7 Latihan Soal Evaluasi Bab 12

Soal 1: 1. Jelaskan bagaimana mekanisme konfigurasi 'Tax Withholding Category' di ERPNext mempermudah kepatuhan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan manajemen dibandingkan proses manual!

Soal 2: 2. Pada akhir tahun, seorang akuntan menemukan bahwa total laba bersih pada Laporan Laba Rugi tidak bertambah ke akun Laba Ditahan di Neraca. Pengaturan atau transaksi apakah yang belum dijalankan oleh akuntan tersebut di ERPNext?

Soal 3: 3. Bagaimanakah auditor eksternal memanfaatkan fitur 'Document History' dan 'Activity Log' di ERPNext dalam menguji asersi keberadaan (existence) dan keterjadian (occurrence) transaksi penjualan?

BAB 13: PROYEK KASUS PRAKTIKUM KOMPREHENSIF: PT DIPONEGORO NUSANTARA BERJAYA

STUDI KASUS INTEGRATIF BISNIS: TUJUAN PROYEK INTEGRATIF LABORATORIUM

1. Mensimulasikan siklus bisnis operasional dan akuntansi penuh selama 1 bulan kalender pada perusahaan manufaktur riil.
2. Mengintegrasikan seluruh kompetensi: Setup Master Data, P2P, Manufaktur MRP, O2C, Pajak, Kas/Bank, hingga Tutup Buku.
3. Menghasilkan dan memvalidasi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas yang seimbang dan taat PSAK.
4. Melatih ketelitian analisis audit trail dan penelusuran dokumen transaksi di ERPNext.

13.1 Profil Perusahaan Kasus: PT Diponegoro Nusantara Berjaya

PT Diponegoro Nusantara Berjaya (DNB) adalah perusahaan manufaktur dan distributor furnitur perkantoran modern yang berlokasi di Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan memproduksi produk unggulan 'Meja Kerja Eksekutif Ergonomis DNB-120' dan memasarkannya ke berbagai instansi pemerintah, BUMN, serta korporasi swasta di seluruh Indonesia.

Kebijakan Akuntansi dan Operasional Perusahaan:

- Mata Uang Fungsional: Indonesian Rupiah (IDR). Periode Fiskal: 1 Januari - 31 Desember 2026.
- Sistem Pencatatan Persediaan: Perpetual dengan metode penilaian FIFO (First-In, First-Out).
- Perpajakan: Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tarif PPN 11% dan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa teknik.
- Kebijakan Kredit: Penjualan kredit standar dengan termin pembayaran 'Net 30 Days' dan penegakan batas kredit (Credit Limit).
- Metode Penyusutan Aset Tetap: Garis Lurus (Straight Line) dengan frekuensi depresiasi bulanan otomatis.

13.2 Neraca Saldo Saldo Awal (Opening Balance per 1 Oktober 2026)

Berikut adalah posisi keuangan pembuka PT Diponegoro Nusantara Berjaya yang wajib diinput melalui dokumen Journal Entry bertipe 'Opening Entry' sebelum transaksi berjalan dimulai:

Kode Akun	Keterangan Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1111-01	Kas Operasional di Tangan	25.000.000	0
1112-01	Bank Mandiri Rekening Operasional	450.000.000	0
1131-01	Piutang Usaha Pihak Ketiga	85.000.000	0
1141-01	Persediaan Bahan Baku (Plat Baja 1.000 Kg)	30.000.000	0
1142-01	Persediaan Barang Jadi (5 Unit Meja)	6.000.000	0

1161-01	Sewa Gedung Pabrik Dibayar di Muka (1 Tahun)	60.000.000	0
1210-01	Aset Tetap - Mesin & Peralatan Pabrik	240.000.000	0
1219-01	Akumulasi Penyusutan Mesin Pabrik	0	48.000.000
1220-01	Aset Tetap - Kendaraan Angkutan Truk	180.000.000	0
1229-01	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	0	36.000.000
2111-01	Utang Usaha Pemasok Bahan Baku	0	72.000.000
2151-01	Utang PPN Masa Lalu	0	15.000.000
3110-01	Modal Saham Disetor	0	750.000.000
3210-01	Saldo Laba Ditahan (Retained Earnings)	0	155.000.000
TOTAL KESEIMBANGAN	-	Rp 1.076.000.000	Rp 1.076.000.000

13.3 Agenda Transaksi Terpadu Siklus 1 Bulan Operasional

Mahasiswa diwajibkan mengeksekusi seluruh 20 transaksi bisnis berikut secara kronologis pada instansi ERPNext masing-masing:

Transaksi 1: 1. 02 Oktober 2026: Bagian gudang menerbitkan Material Request (Purchase) untuk 1.500 Kg Plat Baja 2mm (RM-BAJA-001) dan 100 lembar Kayu Mahoni (RM-KAYU-002).

Transaksi 2: 2. 03 Oktober 2026: Mengirimkan RFQ kepada PT Krakatau Steelindo dan CV Baja Utama. Memilih penawaran PT Krakatau Steelindo dengan harga Rp 28.000/Kg untuk plat baja dan Rp 450.000/lembar untuk kayu mahoni.

Transaksi 3: 3. 04 Oktober 2026: Menerbitkan Purchase Order resmi (PO-DNB-2026-00002) kepada PT Krakatau Steelindo. PPN Masukan 11%, termin pembayaran Net 30 Days.

Transaksi 4: 4. 06 Oktober 2026: Barang pesanan tiba di Gudang Bahan Baku. Petugas gudang menerbitkan Purchase Receipt setelah melakukan verifikasi fisik dan uji mutu.

Transaksi 5: 5. 07 Oktober 2026: Memproses Landed Cost Voucher sebesar Rp 2.500.000 atas jasa pengiriman dari CV Wahana Logistik (alokasi Berdasarkan Nilai).

Transaksi 6: 6. 08 Oktober 2026: Menerima tagihan dari PT Krakatau Steelindo dan menerbitkan dokumen Purchase Invoice (INV-KS-1092).

Transaksi 7: 7. 10 Oktober 2026: Melunasi faktur PT Krakatau Steelindo melalui transfer Bank Mandiri dengan Payment Entry.

Transaksi 8: 8. 11 Oktober 2026: Bagian pemasaran menerima permintaan penawaran dari 'PT Samudera Logistik Nusantara' untuk 25 unit Meja Eksekutif DNB-120. Menerbitkan Quotation dengan harga penawaran Rp 1.850.000/unit + PPN 11%.

Transaksi 9: 9. 12 Oktober 2026: Pelanggan menyetujui penawaran. Menerbitkan Sales Order (SO-DNB-2026-00002). Plafon kredit disetujui sebesar Rp 100.000.000.

Transaksi 10: 10. 13 Oktober 2026: Karena stok barang jadi di gudang hanya 5 unit, manajer produksi menerbitkan Work Order untuk memproduksi 30 unit Meja Eksekutif.

Transaksi 11: 11. 14 Oktober 2026: Mengeksekusi transfer bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP untuk kebutuhan produksi 30 unit meja.

Transaksi 12: 12. 16 Oktober 2026: Lantai pabrik menyelesaikan pekerjaan perakitan dan finishing. Mengeksekusi Manufacture Stock Entry. 30 unit meja masuk ke Gudang Barang Jadi.

Transaksi 13: 13. 18 Oktober 2026: Mengirimkan 25 unit Meja Eksekutif kepada PT Samudera Logistik Nusantara dengan dokumen Delivery Note.

Transaksi 14: 14. 19 Oktober 2026: Menerbitkan Sales Invoice tagihan komersial kepada PT Samudera Logistik Nusantara (Termin Net 30 Days).

Transaksi 15: 15. 21 Oktober 2026: Pelanggan menemukan 1 unit meja mengalami goresan permukaan saat pengangkutan. Menerbitkan Sales Return (Credit Note) untuk 1 unit meja tersebut.

Transaksi 16: 16. 23 Oktober 2026: PT Samudera Logistik Nusantara melunasi seluruh sisa faktur bersihnya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri perusahaan (Payment Entry).

Transaksi 17: 17. 25 Oktober 2026: Membayar beban perbaikan mesin pabrik sebesar Rp 5.000.000 kepada vendor CV Teknik Mandiri. Memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% (Rp 100.000), transfer kas bersih Rp 4.900.000.

Transaksi 18: 18. 28 Oktober 2026: Membayar beban utilitas listrik pabrik dan telepon kantor sebesar Rp 8.500.000 tunai via kas operasional.

Transaksi 19: 19. 30 Oktober 2026: Melakukan penyesuaian akhir bulan:
- Amortisasi sewa gedung pabrik bulan Oktober sebesar Rp 5.000.000 (Journal Entry).
- Mengeksekusi depresiasi otomatis modul Aset Tetap untuk mesin dan kendaraan operasional.

Transaksi 20: 20. 31 Oktober 2026: Melakukan rekonsiliasi bank dan mencetak Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, serta Laporan Kartu Stok Akhir.

13.4 Lembar Kerja dan Rubrik Penilaian Proyek

Mahasiswa wajib mengumpulkan berkas proyek laboratorium berupa:

- 1. Laporan Neraca (Balance Sheet) per 31 Oktober 2026 yang telah diaudit secara mandiri.
- 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Profit and Loss Statement) untuk periode Oktober 2026.
- 3. Laporan Posisi Saldo Persediaan (Stock Balance Report) per 31 Oktober 2026.
- 4. Buku Besar Pembantu Piutang dan Utang Usaha (General Ledger Accounts Receivable/Payable).

Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Indikator Kinerja Unggul
Ketepatan Setup Awal & Bagan Akun	15%	Struktur akun PSAK lengkap, penetapan Account Type dan Currency presisi tanpa galat.
Kepatuhan Alur Dokumen P2P & O2C	25%	Alur transaksi kronologis utuh, penerapan Three-Way Matching dan Credit Limit Check berjalan.
Eksekusi Manufaktur & Alokasi Biaya	20%	BOM akurat, penyerapan jam kerja operasi tepat, perhitungan COGM sesuai standar akuntansi biaya.
Kepatuhan Perpajakan & Jurnal Penyesuaian	20%	Perhitungan PPN 11% dan pemotongan PPh 23 tepat, jurnal amortisasi sewa dan depresiasi

		terekam.
Keseimbangan Laporan & Jejak Audit	20%	Neraca seimbang, tidak ada selisih akun perantara, jejak audit bersih tanpa transaksi cacat.

GLOSARIUM ISTILAH ERP DAN AKUNTANSI DIGITAL

Istilah Sistem	Definisi dan Konteks Operasional ERP
Awesome Bar	Bilah pencarian global di bagian atas antarmuka ERPNext untuk navigasi cepat menuju dokumen, menu, laporan, atau pengaturan sistem.
Batch Tracking	Sistem pelacakan persediaan yang mengelompokkan barang berdasarkan nomor bets produksi dan tanggal kedaluwarsa (Expiry Date).
Bill of Materials (BOM)	Daftar terperinci yang memuat spesifikasi bahan baku, bahan penolong, dan operasi kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi.
Chart of Accounts (COA)	Bagan akun berstruktur hierarki yang memuat seluruh akun buku besar yang digunakan untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan.
Cost Center	Pusat pertanggungjawaban biaya dalam organisasi yang digunakan untuk mengalokasikan beban dan menganalisis profitabilitas segmen.
Credit Note	Dokumen akuntansi yang diterbitkan oleh penjual untuk mengurangi piutang pembeli akibat retur penjualan atau diskon khusus.
Debit Note	Dokumen akuntansi yang diterbitkan oleh pembeli kepada pemasok untuk mengurangi saldo utang usaha akibat pengembalian barang cacat.
Delivery Note	Dokumen surat jalan pengiriman barang yang membuktikan pelepasan fisik stok dari gudang kepada pelanggan dan memicu pengakuan HPP perpetual.
DocStatus	Parameter sistem di ERPNext yang menunjukkan status integritas dokumen: 0 (Draft), 1 (Submitted/Terkunci), dan 2 (Cancelled/Dibatalkan).
DocType	Metadata model data di Frappe Framework yang mendefinisikan skema tabel, tipe data kolom, dan validasi formulir.
Frappe Framework	Kerangka kerja aplikasi web full-stack berbasis Python, MariaDB, Redis, dan JavaScript yang menjadi fondasi perangkat lunak ERPNext.
General Ledger (GL)	Buku besar umum yang menampung seluruh ayat jurnal debit dan kredit dari transaksi organisasi.
Landed Cost Voucher (LCV)	Fitur di ERPNext untuk mengapitalisasi biaya pengiriman, bea cukai, dan asuransi ke dalam nilai perolehan harga pokok persediaan.
Material Request	Dokumen permintaan material internal yang mengawali siklus pengadaan (Purchase, Transfer, Issue, atau Manufacture).

Moving Average	Metode penilaian persediaan yang menghitung ulang harga perolehan rata-rata setiap kali terjadi penerimaan barang baru.
Naming Series	Pola kodefikasi penomoran urut otomatis dokumen di ERPNext untuk menjaga kronologi dokumen audit.
Payment Entry	Dokumen penerimaan atau pengeluaran kas/bank untuk melunasi faktur penjualan atau pembelian.
Purchase Order (PO)	Dokumen pesanan pembelian resmi yang mengikat komitmen hukum antara pembeli dan pemasok.
Purchase Receipt	Dokumen bukti penerimaan fisik barang di gudang yang memicu pencatatan jurnal aset persediaan dan utang akrual sementara.
Role-Based Access Control (RBAC)	Mekanisme pengendalian keamanan sistem yang memberikan hak akses pengguna berdasarkan peran fungsional dalam organisasi.
Stock Reconciliation	Dokumen penyesuaian saldo persediaan buku besar untuk mencocokkan selisih fisik hasil kegiatan Stock Opname.
Three-Way Matching	Prosedur pengendalian internal yang memverifikasi kesesuaian antara Purchase Order, Purchase Receipt, dan Purchase Invoice sebelum pembayaran disetujui.
Work Order	Dokumen perintah kerja pabrikasi yang mengotorisasi lantai produksi untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi.

PANDUAN SOLUSI DAN EVALUASI KONSEPTUAL

Panduan Evaluasi Bab 1 (Fundamental ERP)

1. Fenomena Functional Silos: Mengakibatkan redundansi data dan inefisiensi karena setiap departemen membuat keputusan berdasarkan data parsial. Ketiadaan integrasi menghasilkan lead time panjang dan saldo laporan keuangan yang saling bertentangan.

2. Three-Way Matching dan COSO: Memperkuat komponen 'Control Activities' melalui verifikasi otomatis tiga dokumen mandiri, mengeliminasi risiko pembayaran fiktif atau penagihan atas barang yang belum diterima.

Panduan Evaluasi Bab 3 (Master Akuntansi)

1. Akun Group dilarang untuk transaksi: Karena akun grup berfungsi sebagai simpul agregasi (folder). Menjurnal langsung pada akun grup akan merusak hierarki kalkulasi neraca dan mengacaukan pembukuan buku besar pembantu.

2. Fungsi Stock Received But Not Billed: Berfungsi sebagai akun kewajiban akrual sementara (liabilitas lancar) yang menampung nilai fisik persediaan yang telah dikuasai namun belum ada faktur resmi dari vendor. Menjamin prinsip matching di Neraca.

Panduan Evaluasi Bab 6 & 8 (Akuntansi Perpetual P2P dan O2C)

1. Pembalikan Akun Stock Received But Not Billed: Pada saat Purchase Invoice disubmit, akun ini di-debit sebesar nilai barang dan akun Utang Usaha (Accounts Payable) di-kredit. Saldo bersih akun perantara menjadi nol.

2. Pengakuan Beban HPP pada Delivery Note: Sesuai PSAK 72, penyerahan fisik barang memindahkan pengendalian (control) atas barang kepada pembeli. Oleh karena itu, beban pokok persediaan wajib diakui bersamaan dengan keluarnya barang dari gudang.

DAFTAR PUSTAKA

Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2014). Accounting Information Systems (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

COSO. (2013). Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Davenport, T. H. (1998). Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard Business Review, 76(4), 121-131.

Dewayanto, T. (2020). Sistem Informasi Akuntansi dan Tata Kelola Korporat: Teori dan Implementasi Terapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). ERPNext User Documentation and Technical Framework Manual. Mumbai: Frappe Official Documentation (https://docs.erpnext.com).

Hall, J. A. (2019). Accounting Information Systems (10th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1, PSAK 14, PSAK 16, PSAK 72). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Mehta, R. (2021). The Frappe Philosophy: Building Scalable Business Applications with Open Source Software. Mumbai: Frappe Publishing.

Monk, E. F., & Wagner, B. J. (2013). Concepts in Enterprise Resource Planning (4th ed.). Boston, MA: Course Technology / Cengage Learning.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting Information Systems (15th ed.). New York, NY: Pearson Global Edition.

Siahaan, N. C. R. P., & Dewayanto, T. (2025). Evaluasi Implementasi Open-Source Enterprise Resource Planning terhadap Efisiensi Pengendalian Internal pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Riset Akuntansi Diponegoro, 14(2), 145-162.

Wallace, T. F., & Kremzar, M. H. (2001). ERP: Making It Happen - The Implementers' Guide to Success with Enterprise Resource Planning. New York: John Wiley & Sons.

INDEKS SUBJEK

Subjek / Topik	Nomor Halaman Rujukan
Akun Buku Besar (Ledger)	38, 41, 176, 212
Audit Trail & Version History	12, 198, 201, 219
Awesome Bar	24, 30, 78, 145
Bagan Akun (Chart of Accounts)	36, 39, 43, 211
Bill of Materials (BOM)	158, 161, 166, 215
Cost Center & Profit Center	42, 45, 178, 195
Credit Limit Check	10, 107, 110, 214
Delivery Note	122, 126, 131, 216
DocStatus (0, 1, 2)	23, 25, 87, 123
Frappe Framework	19, 21, 27, 229
Landed Cost Voucher	90, 93, 97, 213
Material Request	70, 73, 79, 212
Penilaian Persediaan FIFO	56, 58, 142, 211
Purchase Order (PO)	74, 77, 81, 213
Purchase Receipt	87, 89, 96, 213
Role-Based Access Control (RBAC)	26, 29, 31, 230
Sales Invoice	124, 128, 132, 217
Sales Order	106, 109, 114, 214
Stock Reconciliation (Opname)	143, 146, 151, 218
Three-Way Matching	9, 89, 92, 213
Work Order (Manufaktur)	162, 165, 170, 215

PROFIL BIODATA PENULIS

Naftalya Christine Ranita Pohan Siahaan

Naftalya Christine Ranita Pohan Siahaan adalah akademisi dan periset di bidang Sistem Informasi Akuntansi dan Teknologi Enterprise. Menyelesaikan pendidikan akademik di bidang Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP). Fokus penelitian dan minat akademisnya terpusat pada pemanfaatan perangkat lunak enterprise sumber terbuka (open-source ERP), tata kelola teknologi informasi korporat, efektivitas sistem pengendalian internal, dan transformasi digital proses pelaporan keuangan pada sektor usaha manufaktur dan perdagangan di Indonesia. Aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan laboratorium komputasi akuntansi terintegrasi serta membimbing praktikum sistem enterprise bagi mahasiswa.

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. adalah dosen senior dan akademisi terkemuka pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP), Semarang. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Universitas Diponegoro, Magister Sains (M.Si.) Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan gelar Doktor (Dr.) di bidang Ilmu Ekonomi/Akuntansi dari Universitas Diponegoro. Beliau juga memegang gelar profesi Akuntan (Akt.) serta teregistrasi dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam dunia akademik dan pengajaran, Dr. Totok Dewayanto mengampu berbagai mata kuliah inti tingkat sarjana dan pascasarjana, antara lain Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Manajemen, Audit Sistem Informasi, dan Teori Akuntansi. Bidang kepakaran dan riset beliau meliputi tata kelola perusahaan (corporate governance), pengauditan internal, kepatuhan pelaporan keuangan, serta integrasi teknologi informasi dalam pengendalian manajerial. Beliau telah mempublikasikan puluhan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta aktif sebagai narasumber, konsultan sistem informasi korporat, dan pengembang kurikulum pendidikan akuntansi di lingkungan perguruan tinggi.